Correzione degli algoritmi decompressivi ZH-L16 e VPM mediante i rapporti di solubilità dei gas inerti: principi teorici e applicazione all'elio.

Nota teorica sulla correzione dei gradienti di sovrasaturazione mediante il rapporto di solubilità tra gas inerti, con applicazione ai modelli ZH-L16 e VPM

Autore: Luca Brambilla, luca25.brambilla@gmail.com

Data: 28-02-2026

Le note seguenti sono la mia sintesi ragionata di un lungo scambio di opinioni con Giovanni Marola la cui pazienza mi ha permesso la "comprensione" dei fenomeni qui tentativamente descritti.

Riassunto

Le MDD (malattia da decompressione) sono causate dalla formazione di bolle, che rappresentano **volumi di gas in fase libera** (fase continua separata dal liquido e visivamente individuabile). Ne consegue che, ai fini della prevenzione delle MDD, è più appropriato considerare **i volumi di gas inerte disciolti nei tessuti** — omogeneamente distribuiti in soluzione nel liquido e non direttamente osservabili — piuttosto che le sole pressioni dei gas.

Il volume di gas disciolto in un tessuto è determinato dalla **pressione del gas e dalla sua solubilità** nel mezzo biologico. Poiché i diversi gas inerti presentano solubilità differenti, a parità di pressione tissutale essi determinano **diversi volumi di gas disciolto**.

Sulla base di questa considerazione si ipotizza la possibilità di introdurre negli algoritmi decompressivi **ZH-L16 e VPM** una correzione basata sul **rapporto tra le solubilità dei gas inerti**, in modo da esprimere i limiti decompressivi in termini di **volume equivalente di gas disciolto**.

Il metodo proposto viene illustrato dal punto di vista teorico ed esemplificato nel caso dell'**elio**, mostrando come tale correzione possa essere formulata senza modificare la struttura matematica di base degli algoritmi decompressivi esistenti.

Premessa

La prima ipotesi di base per affrontare questo argomento è che la "malattia da decompressione (MDD) è causata dalla formazione di bolle nei tessuti e nei fluidi del corpo. ... Se non si sono formate bolle, non c'è alcuna possibilità di malattia da decompressione" (E. Baker, Collection of Narrative Explanations About the Varying Permeability Model).

La formazione di bolle in un liquido contenente gas disciolto (come i liquidi nei nostri tessuti durante una immersione) può essere vista come un passaggio in cui le molecole del gas, inizialmente disciolte ossia distribuite uniformemente nel liquido, si aggregano insieme formando bolle. Queste bolle di gas sono la causa diretta della MDD, mentre i gas disciolti non causano direttamente la MDD. Tuttavia, in determinate condizioni, i gas disciolti possono evolversi in bolle.

La seconda ipotesi di base è che il danno provocato dal gas dipende solo dal volume delle bolle che si formano e non dalla natura chimica o fisica del gas stesso. In altre parole, non importa se le bolle sono costituite da azoto, elio o un altro gas inerte.

1.1 Concetti generali sulla decompressione e descrizione sommaria del modello ZH-L16

Qualsiasi solvente (quindi qualsiasi tessuto, quindi qualsiasi compartimento descritto dagli algoritmi decompressivi) sottoposto ad una data pressione parziale di gas riceve dal gas sovrastante una certa quantità di gas che vi entra **in soluzione** (in fase discontinua, ovvero non come bolle) in forza della legge di Henry.

Tale processo di solubilizzazione dei gas nei compartimenti si svolge nel tempo ed è descritto dalle equazioni di Haldane (a pressione costante) e di Schreiner (a pressione variabile in modo costante) attraverso gli emitempi (tempi impiegati per dimezzare il gradiente pressorio tra gas e compartimento che sono specifici per ogni gas inerte ed ogni compartimento) e dura fino all'equilibrio tra compartimento e gas sovrastante cioè quando la pressione del gas in soluzione nel compartimento uguaglia la pressione parziale del gas sovrastante.

Per saturazione di un compartimento si intende quindi lo stato di equilibrio tra la pressione di gas in soluzione nel compartimento (Pt) e la pressione parziale di gas che lo sovrasta (Psat):

Pt = Psat.

Se Pamb è la pressione ambiente (ovvero la pressione idrostatica), pH2O la pressione di vapore acqueo costante a livello degli alveoli polmonari e Fgi% la frazione di gas inerte nel gas respirato, la pressione parziale di gas inerte inspirato che sovrasta il tessuto (Pgi) rappresenta anche la pressione di saturazione:

Pgi = (Pamb – pH2O) * Fgi% = Psat

ovvero la massima pressione di gas in soluzione che il tessuto può raggiungere in quelle condizioni, per cui a saturazione avremo:

Pt = Psat = Pgi = (Pamb – pH2O) * Fgi%.

Una tipica situazione di saturazione dei compartimenti si ha in superficie a qualche giorno dall'ultima immersione. In tale condizione a 1 bar di pressione ambiente in aria (azoto 79%), considerata la pressione di vapore acqueo a livello degli alveoli (pH2O) costante pari a 0.05 bar avremo:

Pt = Psat = Pgi = (1 – 0.05) * 79% = 0.75 bar.

Questa è la pressione di gas inerte, azoto in questo caso, cui si trovano normalmente i nostri tessuti.

In forza della legge di Henry la quantità di gas in soluzione (espressa come moli/volume oppure volume/volume come nel nostro caso) in un compartimento a temperatura costante è data dalla relazione:

Vol=Ksol*Pt

dove Vol è il volume del gas in soluzione per unità di volume del compartimento (ossia la concentrazione del gas disciolto espressa in ml/litro), Pt è la pressione (in bar) di gas inerte raggiunta dal compartimento in forza degli scambi col gas inerte che lo sovrasta con una certa pressione parziale descritto dalle equazioni di Haldane e di Schreiner e Ksol è la costante di solubilità a temperatura costante specifica per ciascun gas e per ciascun solvente, la quale rappresenta la tendenza di quel gas a entrare in soluzione in quel dato solvente. La costante di solubilità è qui intesa come la quantità di gas disciolta, a temperatura di 37°C, per unità di volume del solvente per un bar di pressione parziale del gas inerte con le unità di misura: ml/litro/bar. In ogni momento quindi moltiplicando la pressione parziale di un gas inerte in un dato compartimento (Pt) per la relativa costante di solubilità sapremo quanto di quel gas è disciolto per unità di volume (ml/litro) in quel compartimento a 37°C.

Se i nostri tessuti si trovano a 0.75 bar di pressione di azoto disciolto e la solubilità media dell'azoto nei tessuti è pari a circa 20 ml/litro/bar a 37°C, il volume di azoto medio disciolto nei nostri tessuti sarà:

Vol = 20 * 0.75 = 15 ml/litro
che in una corporatura di 80 kg corrispondono a circa 1.2 litri di azoto disciolto nei tessuti.

Analogamente dopo una esposizione sufficientemente lunga per saturare i tessuti respirando aria (azoto 79%) a 5 bar (40 metri) essi si troveranno a una pressione di gas disciolto nei tessuti:
Pt = (5 – 0.05) * 79% = 3.91 bar,
ed un volume di azoto disciolto nei tessuti:
Vol =Ksol*Pt = 20 * 3.91 = **78 ml/litro**
E' questa la grandezza che a noi interessa: il volume di gas disciolto nei tessuti che, tendendo a passare in fase continua ovvero a generare bolle, rappresenta il rischio di MDD.
Se infatti per ipotesi disponessimo di un gas inerte con una solubilità di 10 ml/litro/bar a 37°C dopo una esposizione saturante (analogamente alla precedente) respirando questo ipotetico gas inerte al 79% in analogia con l'aria avremmo identica pressione di gas disciolto nei tessuti:
Pt = (5 – 0.05) * 79% = 3.91 bar
ma un volume di inerte disciolto nei tessuti pari alla metà:
Vol =Ksol*Pt = 10 * 3.91 = **39 ml/litro.**
Se infine disponessimo di un ulteriore ipotetico gas inerte con una solubilità di 40 ml/litro/bar a 37°C e simulassimo le medesime condizioni di saturazione dei tessuti, respirando questo ipotetico gas inerte al 79% in analogia con l'aria avremmo ancora la medesima Pt = 3.91 bar ma un volume di inerte disciolto nei tessuti pari al doppio dell'aria:
Vol =Ksol*Pt = 40 * 3.91 = **156 ml/litro**.
Nei tre casi, a parità di pressioni di gas inerte nei tessuti, avremmo quantità di gas inerte disciolto nei tessuti ben diverse, proporzionali ai rapporti tra le diverse solubilità, che in ordine crescente sarebbero 1:2:4. Da questi esempi ipotetici risulta chiaro che la grandezza che ci interessa direttamente è il **volume** di gas inerte disciolto nei tessuti poiché è quella direttamente connessa col rischio di MDD: la pressione ne è una componente che va completata con l'informazione che ci viene dalla solubilità dei gas inerti.

Come visto, dopo il tempo di fondo di una immersione saturante a Pamb1, i compartimenti si troveranno a una pressione di gas inerte pari a Pt1 che uguaglia la pressione parziale di gas inerte inspirato Pgi1 nella condizione:
Pt1=Psat1=Pgi1
Iniziando la risalita la pressione ambiente diminuisce istantaneamente (Pamb2<Pamb1). Anche **la pressione di gas inerte nel tessuto (Pt2<Pt1)** diminuisce, ma **diminuisce molto più lentamente rispetto alla pressione ambiente**, tanto più quanto più "lenti" – cioè meno diffusibili quindi con emitempi lunghi - sono i gas che si respirano. Se ipotizziamo una risalita repentina possiamo di conseguenza ipotizzare che la pressione dei tessuti rimanga sostanzialmente invariata per cui valga: Pt2 ≃ Pt1. Ci troveremo quindi nella condizione per cui la pressione dei gas inerti nei tessuti (che risalendo repentinamente è rimasta sostanzialmente costante) è maggiore della nuova pressione di saturazione Psat2 (pari alla pressione parziale di gas inerte inspirato a Pamb2) secondo la relazione:
Pt2 ≃ Pt1 > Psat2=Pgi2
Tale stato dei tessuti si chiama sovrasaturazione: in questa condizione essi si trovano a una pressione (Pt2 ≃ Pt1) di gas in soluzione (senza cioè che questo passi in fase gassosa ossia in bolle) superiore a quanto non ne contengano al punto di saturazione (Psat2= Pgi2) che avrebbero raggiunto alla profondità attuale (Pamb2) ossia alla pressione di gas inerte (Pgi2) a tale profondità. Chiamiamo pressione di sovrasaturazione (Pss) la differenza positiva (laddove ci sia) tra la pressione

di inerte nel tessuto (Pt) e la pressione di saturazione (Psat) vigente alla pressione ambiente alla quale si trova tale tessuto:
Pss = Pt –Psat = Pt-Pgi
Lo stato di sovrasaturazione è tipico delle risalite dopo i tempi di fondo, dove i compartimenti si sono caricati di gas inerte in soluzione. I tessuti tollerano in certa misura (senza generare MDD) lo stato di sovrasaturazione ed è questo che rende possibile effettuare le immersioni. Se infatti i tessuti non tollerassero la sovrasaturazione avremmo insorgenza di MDD non appena si inizia la risalita dopo il tempo di fondo: in tal caso i tessuti, appena oltrepassato il limite di sovrasaturazione, (Pt>Psat), rilascerebbero bolle con le note conseguenze.
Anche a questo proposito ribadiamo che sebbene si parli di pressione di sovrasaturazione (Pss, bar) la grandezza che ci interessa è il relativo volume di sovrasaturazione (Vss, ml/l):
Vss = Ksol*Pss.
Se, sviluppando il caso esposto sopra riferito all'aria e ai due inerti ipotizzati (che in realtà sono elio ed argon), simulassimo una risalita repentina da 40 m a 25 m (per cui si possa considerare quasi invariata la Pt che rimane quindi pari a 3.91 bar) avremmo per tutti e tre gli inerti considerati una pressione ambiente pari a:
Pamb = 25/10+1 = 3.50 bar
ed una pressione di saturazione a 25 metri pari a:
Psat = Pgi = (Pamb – pH2O) * Fgi% = (3.50-0.05)*79%=2.73 bar
Di conseguenza per tutti e tre gli inerti avremmo (a 25 m) una pressione di sovrasaturazione pari a
Pss = Pt – Psat = 3.91 – 2.73 = 1.18 bar
Se ora calcoliamo i rispettivi volumi di sovrasaturazione (Vss = Ksol*Pss) otteniamo in ordine crescente:
Vss = Ksol*Pss = 10*1.18= 12 ml/litro
Vss = Ksol*Pss = 20*1.18= 24 ml/litro
Vss = Ksol*Pss = 40*1.18= 48 ml/litro
di gas disciolto in condizione di sovrasaturazione (Pt >Psat). Anche questo esempio ipotetico serve a mostrare come, a parità di pressione di inerti nei tessuti, si possono verificare importanti differenze di volume di gas disciolto nei tessuti in stato di sovrasaturazione a seconda dei gas inerti respirati. **E' questo volume di gas disciolto in stato di sovrasaturazione che rappresenta il fattore di rischio per le MDD.**

Il principio degli algoritmi decompressivi basati sui gas disciolti come lo ZH-L16 è che ciascun compartimento tollera un certo grado di sovrasaturazione, ovvero ciascun compartimento tollera una certa quantità (in realtà un volume) di gas **in soluzione** ulteriore a quella contenuta dal compartimento al punto di saturazione, senza che tale quantità di gas causi MDD.
Bühlmann ha misurato questi limiti di sovrasaturazione per l'azoto attraverso immersioni reali e test in camera iperbarica con successivo rilievo di sintomi di MDD e li ha espressi (in termini di pressione) attraverso due relazioni:

Pamb.tol = (Pt - a) * b
in cui, data una certa pressione di inerte nel compartimento (Pt), si determina a quale pressione ambiente minima tollerabile, Pamb.tol, (sotto della quale si hanno MDD) il compartimento può stare. Trasformata in metri di acqua tale pressione minima si dice "ceiling" o soffitto. Se si risale sopra la quota del "ceiling" (ovvero se si scende sotto la Pamb.tol) la pressione del compartimento Pt non avrà più una pressione ambiente che la *contrasta* sufficientemente quindi genererà MDD. Ne

viene che durante la risalita il primo compartimento che raggiunge il "ceiling" determina la necessità di una sosta decompressiva e si indica come compartimento guida.

Nella seconda relazione:
Pt.tol.gi = valori M = Pamb/b + a
si ripete all'inverso la prima relazione, ovvero data una certa pressione ambiente Pamb, si determina la **pressione di gas inerte massima tollerabile da un dato compartimento senza sviluppo di MDD** nominata Pt.tol.gi (*pressione di gas inerte tollerabile dal tessuto* secondo la terminologia di Bühlmann) che coincide con i **valori M** (*valori di Massima pressione di gas inerte nel tessuto* secondo la terminologia di Workman).
I valori M (o Pt.tol.gi), calcolati per ciascun compartimento e per ciascuna pressione ambiente, sono i limiti di massima pressione di inerte nei compartimenti (Pt) che si devono rispettare alle diverse quote durante una risalita.
Durante la risalita la pressione idrostatica (Pamb) diminuisce quindi anche **Pt.tol.gi** (o valore M) diminuisce.
Quando **Pt.tol.gi** (o valore M) di un compartimento eguaglia Pt (che diminuisce più lentamente della pressione idrostatica) allora si rende necessaria una sosta decompressiva e il compartimento che la determina si chiama compartimento guida.

Se i valori M vengono calcolati per 1 bar di pressione ambiente (ovvero per la superficie) essi si dicono **valori M0** (o Pt.tol.gi0) e vengono calcolati come M0 = 1/b + a: essi ci indicano la massima pressione di gas inerte che un tessuto tollera in superficie, ovvero al momento in cui si riemerge dopo una immersione. Durante un'immersione non appena la pressione di gas disciolto di un tessuto (Pt) supera il proprio valore di Mvalue (Pt>Mvalue) si esce dalla curva di sicurezza (NDL) e si rende necessaria una sosta decompressiva.

Bühlmann per ogni compartimento, oltre agli emitempi (**half**) che descrivono la velocità di scambio di inerte tra compartimenti e gas inspirato, ha determinato la coppia dei parametri **a** e **b** per il calcolo delle massime pressioni di inerte sopportabili. Tali parametri descrivono le rette dei valori M: il parametro **a** è il valore M a pressione assoluta pari a zero e il parametro **b** è l'inverso del coefficiente di inclinazione della retta dei valori M (che quindi risulta pari a 1/b).

E' essenziale notare analogamente a quanto detto sopra che tali limiti esprimono valori di **<u>pressione</u> di gas inerte massima tollerabile da un dato compartimento senza sviluppo di MDD**, ma è una semplificazione (seppur molto utile) della vera grandezza in gioco, ossia il **<u>volume</u> di gas inerte massimo tollerabile (Vol M)**: se non è superato un certo **volume di gas** non avremo MDD.

Nel caso di impiego di azoto come unico inerte (ovvero respirando aria e/o nitrox) non si incontrano problemi nell'uso dell'algoritmo di Bühlmann e/o del VPM (per quanto li si ritenga affidabili) perché si sta impiegando azoto come unico inerte, ma se si impiegano miscele multigas (tipicamente azoto ed elio che presentano diverse solubilità) bisognerà valutare gli effettivi volumi dei diversi gas inerti disciolti nei tessuti per quantificare le corrette esigenze decompressive.

Infatti l'estensione dei modelli all'elio non è avvenuta tramite una ricalibrazione chimico-fisica equivalente, ma mediante mera scalatura cinetica degli emitempi sulla base della legge di Graham (rapporto tra le radici quadrate dei pesi molecolari). Di conseguenza, i parametri a e b dell'elio in

ZH-L16 e i gradienti dell'elio in VPM derivano esclusivamente dalla diversa diffusività del gas e non includono alcun termine esplicito relativo alla sua diversa solubilità.

Ne consegue che, in presenza di miscele multigas (azoto + elio), il confronto decompressivo avviene tra pressioni tissutali formalmente equivalenti ma associate a volumi di gas disciolto differenti, proporzionali alle rispettive costanti di solubilità. Questo aspetto può determinare una distorsione nella valutazione del reale carico volumetrico dei compartimenti.

Il metodo qui proposto si prefigge di ricondurre la valutazione decompressiva alla grandezza fisica direttamente correlata al rischio di formazione di bolle — il volume di gas disciolto nei tessuti in stato di sovrasaturazione — correggendo i gradienti di sovrasaturazione dei gas diversi dall'azoto in funzione del rapporto tra le rispettive solubilità, mantenendo l'azoto come riferimento empiricamente validato.

1.2 Cinetiche dei gas inerti nei compartimenti.

Un gas in pressione entra in soluzione nei compartimenti per la legge di Henry con velocità descritte dagli emitempi (half: tempi impiegati per dimezzare il gradiente tra pressione del gas inerte inspirato e pressione del gas inerte disciolto nel compartimento) fino all'equilibrio secondo la relazione

$1 - 0.5^{\wedge(n_half)}$

dove **n_half** è il numero degli emitempi trascorsi. Se per esempio abbiamo un compartimento con emitempo 8, dopo 24 minuti saranno trascorsi 3 (= 24/3) emitempi quindi la pressione del compatimento avrà raggiunto il

$1 - 0.5^{\wedge 3} = 1 - 0.125 = 87.5\%$ del gradiente di pressione cui è sottoposto.

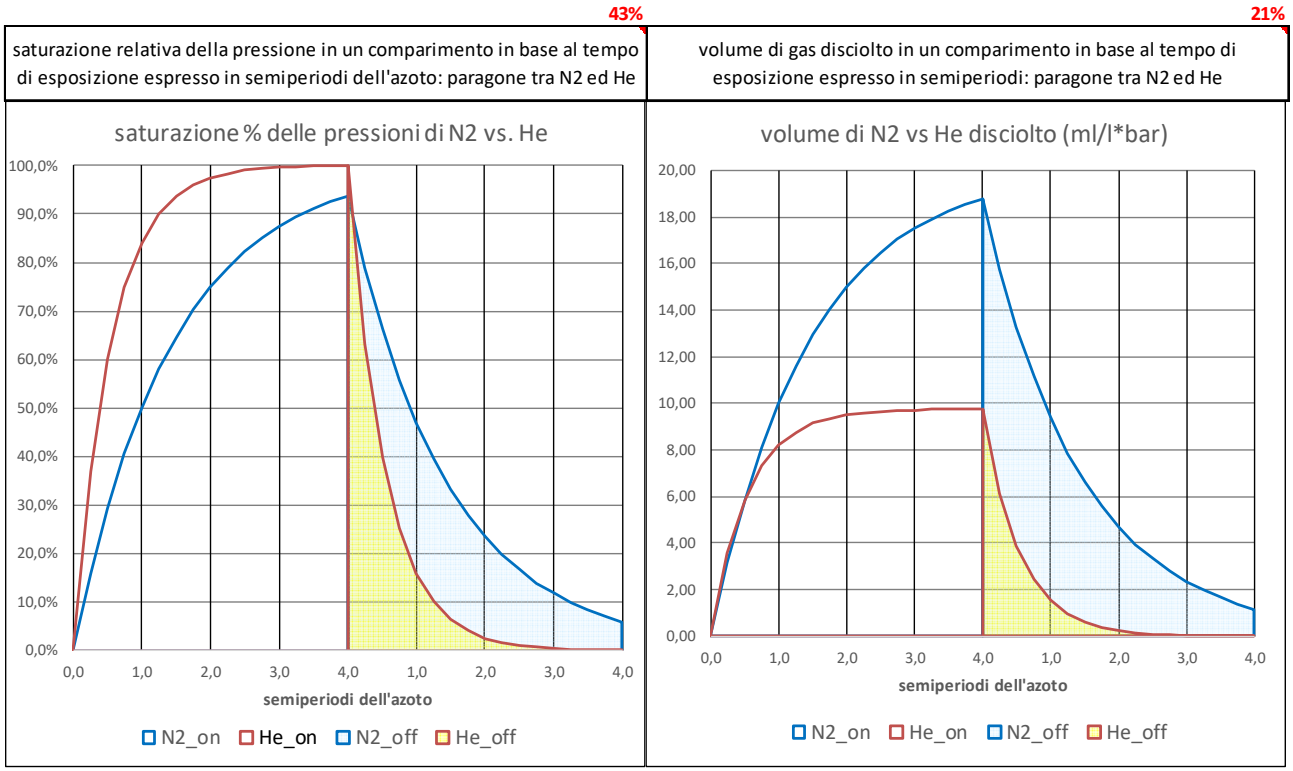

Grafico 1 Grafico 2

Nel **grafico 1** è descritta la saturazione relativa [espressa come (Pt-Pt0) / (Pgi_on-Pt0)%] della **pressione** di un compartimento (Pt) a partire dalla sua pressione iniziale (Pt0) esposto ad una pressione di gas inerte (Pgi_on) costante (ovvero simulando una discesa istantanea) in un dato tempo di compressione (ongassing: curva in crescita) al quale segue un identico tempo di decompressione (offgassing: curva in decrescita) respirando azoto o elio. Questa situazione potrebbe essere riferita a un compartimento veloce come il n° 2 (che per l'azoto ha un semiperiodo di 8 min), il quale in 4 semiperiodi di compressione si vedrebbe impiegato per 32 min (4*8) similmente a quello che può essere un tempo di fondo comune. L'azoto è preso come riferimento per il paragone delle velocità degli scambi per cui i semiperiodi in ascissa sono quelli dell'azoto. L'azoto dopo un semiperiodo raggiunge il 50% ($= 1-0.5^{\wedge 1}$) della saturazione relativa (ovvero dimezza la differenza iniziale con la pressione del gas inspirato (Pgi_on - Pt0); dopo due semiperiodi la dimezza ulteriormente arrivando al 75% ($= 1-0.5^{\wedge 2}$), dopo tre semiperiodi al 87,5% ($= 1-0.5^{\wedge 3}$) e dopo il quarto a 93.75% ($= 1-0.5^{\wedge 4}$). L'elio è 2.65 volte più diffusibile dell'azoto, quindi ad ogni emitempo dell'azoto corrispondono 2.65 emitempi dell'elio. Al primo emitempo dell'azoto corrispondono quindi 2.65 (=1*2.65) emitempi dell'elio che quindi in tale lasso di tempo copre l'84% ($= 1-0.5^{\wedge(1*2.65)}$)

della differenza iniziale con la pressione del gas inspirato (Pgi_on-Pt0). A 2 emitempi dell'azoto corrispondono 5.30 (=2*2.65) emitempi dell'elio che quindi in tale lasso di tempo copre il 97.5% (= $1-0.5^{(2*2.65)}$). A 3 emitempi dell'azoto corrispondono 7.95 (=3*2.65) emitempi dell'elio che quindi in tale lasso di tempo copre il 99.6% (= $1-0.5^{(3*2.65)}$). A 4 emitempi dell'azoto corrispondono 10.60 (=4*2.65) emitempi dell'elio che quindi in tale lasso di tempo copre il 99.9% (= $1-0.5^{(4*2.65)}$).

I secondi quattro semiperiodi del grafico 1 descrivono la riduzione della Pt come conseguenza della rimozione della Pgi_on che aveva causato la compressione: è la simulazione di una risalita istantanea per cui ci troviamo in decompressione (offgassing) con una pressione del gas inerte (Pgi_off) pari a quella del tessuto all'inizio della compressione (Pgi_off = Pt0) come nel caso di una risalita in superficie. Il compartimento ora cede gas all'inerte respirato. Nel grafico 1 si nota che analogamente alla compressione anche nella fase di decompressione l'elio è 2.65 volte più veloce dell'azoto ad adeguarsi alla pressione del gas inerte respirato: dopo il primo semiperiodo di decompressione l'azoto è al 50% (= 0.5^{1}) della pressione massima raggiunta e l'elio al 16% (= $0.5^{(1*2.65)}$). Al secondo semiperiodo di decompressione l'azoto è al 25% (= 0.5^{2}) della pressione massima raggiunta e l'elio al 2.5% (= $0.5^{(2*2.65)}$). E' importante osservare che lo stress (o impegno) dei tessuti si verifica massimamente in questa fase di decompressione. Lo stress (o impegno) dei tessuti è dato dalla sovrapressione e dal sovravolume che i tessuti devono sopportare nel tempo della decompressione finché i gas inerti che provocano tale sovrapressione e sovravolume non sono eliminati attraverso gli scambi respiratori. Infatti fino a quando i tessuti sono in fase di compressione (ovvero fino a quando non si raggiunge la saturazione) abbiamo Pt < Psat quindi la pressione di gas inerte inspirato *controbilancia* la Pt e il relativo volume di gas disciolto ma quando si risale si è in situazione di sovrapressione e sovravolume (Pt > Psat): i tessuti contengono più gas di quanto non ne conterrebbero a saturazione ovvero hanno una pressione Pt superiore della Pt che avrebbero, a saturazione, alla Pamb alla quale si trovano ora in stato di sovrasaturazione. E' una situazione di stress per i tessuti e la conseguenza di questo stress può essere la liberazione di bolle. Vedremo più avanti che Bühlmann riconosce ai tessuti veloci maggior resistenza alle sovrapressioni assegnando loro valori M maggiori perché essi, proprio per la loro maggiore velocità, quindi per la loro attitudine a liberarsi celermente del gas inerte, debbono sopportare le sovrapressioni per minor tempo rispetto ai tessuti più lenti. Analogamente a ciò vedremo nel par. 2.1 che il VPM per regolare il conservativismo della decompressione impiega il "parametro lambda" che è espresso come prodotto di pressione di sovrasaturazione per tempo. In tal senso l'area pressione di sovrasaturazione-tempo della fase di offgassing può essere un buon indicatore dello stress tissutale. Paragonando i valori delle **aree pressione-tempo in fase di offgassing (sovrasaturazione)** di azoto e di elio del grafico 1 troveremo che l'area (gialla) dell'elio è il 43% rispetto a quella dell'azoto (gialla+azzurra): usando elio in 4 cicli di ongassing e 4 di offgassing i tessuti sono *impegnati* il **43%** rispetto all'impiego dell'azoto.
Se i processi di insorgenza delle MDD sono connessi ai processi infiammatori come risposta allo stress che le bolle provocano nei tessuti questo indice di stress o impegno dei tessuti nei confronti dei gas inerti in stato di sovrasaturazione che li occupano ci può dare utili indicazioni sull'uso dei gas inerti. Se infatti per ipotesi teorica disponessimo di un gas inerte che scambia istantaneamente con i tessuti il fenomeno della sovrasaturazione e di conseguenza la necessità di effettuare tappe decompressive non sussisterebbe perché le pressioni dei tessuti si riequilibrerebbero sempre istantaneamente con le pressioni del gas inerte inspirato, cioè i tessuti non si troverebbero mai in stato di sovrasaturazione. In questo ipotetico caso l'area della sovrapressione nel grafico 1 sarebbe

uguale a zero: la velocità di scambio dei gas inerti ai fini della decompressione in linea di principio è un vantaggio.

Nel **grafico 2** è descritta la stessa situazione prendendo però in considerazione l'andamento del **volume** relativo cioè l'incremento del volume di gas inerte disciolto nel tessuto (che quindi contiene anche il fattore pressione poiché Vol=Pt*Ksol) per ciascuno dei due inerti al variare del tempo espresso come semiperiodi dell'azoto di un compartimento, con un rapporto tra le solubilità di azoto e di elio (rapsol=Ksol_N_2/Ksol_He) pari a 2,05. Analogamente al grafico 1 questa situazione potrebbe essere riferita a un compartimento veloce come il 2 (che per l'azoto ha un semiperiodo di 8 min), il quale in quattro semiperiodi di compressione si vedrebbe impiegato per 32 min (4*8) similmente a quello che può essere un tempo di fondo comune. L'effetto combinato delle diverse velocità di scambio (2.65) e delle diverse solubilità (2.05) porta alla conseguenza che alla fine del quarto semiperiodo di compressione il volume dell'elio disciolto nel compartimento sia circa la metà (52%) del volume dell'azoto. Relativamente alla fase di decompressione: alla fine del primo semiperiodo il volume dell'elio disciolto è il 16% rispetto a quello dell'azoto, alla fine del secondo semiperiodo di decompressione è il 5%, alla fine del terzo è il 2% e alla fine del quarto il volume dell'elio disciolto nel tessuto è l'1% rispetto al volume dell'azoto disciolto nel tessuto.
Questo grafico descrive in modo più completo l'andamento del ciclo compressivo-decompressivo perché tiene in considerazione la grandezza a nostra disposizione che più significativamente influisce sul rischio di MDD cioè il volume di gas che è il prodotto delle pressioni raggiunte nei compatimenti dagli inerti per le relative solubilità. Rispetto al grafico 1 si nota che l'elio in fase decompressiva assomma la maggior velocità e la minor solubilità da cui risulta, in questo caso, un carico di gas molto ridotto rispetto al quello dell'azoto: paragonando i valori delle **aree volume-tempo in fase di offgassing (sovrasaturazione)** di azoto e di elio del grafico 2 troveremo che l'area (gialla) dell'elio è solo il **21%** (pari al valore del grafico 1: 41%/2.05) rispetto a quella dell'azoto (gialla+azzurra). Usando elio per 4 semiperiodi di on e offgassing dell'azoto i tessuti sono impegnati il 21% rispetto all'impiego dell'azoto: l'abbassamento dello stress a favore dell'elio in questo caso è l'effetto combinato sia della sua maggior velocità che della sua minor solubilità.
Se infatti per ipotesi teorica disponessimo di un gas con una solubilità nulla (o trascurabile) le quantità di gas disciolte nei tessuti sarebbero nulle (o trascurabili). In questo caso ipotetico l'area del volume nel grafico 2 sarebbe uguale a zero (sia in ongassing che in offgassing) e di conseguenza si potrebbero effettuare immersioni profonde in saturazione e risalite repentine senza rischio di MDD come se si fosse in apnea: la bassa solubilità dei gas inerti ai fini della decompressione è un grande vantaggio.

Se dunque l'elio è meno solubile e più diffusibile dell'azoto perché il suo impiego è penalizzato dall'uso dei comuni algoritmi decompressivi?
Per introdurre il tema delle cinetiche degli inerti nei compartimenti abbiamo visto il caso di un compartimento veloce. I grafici 1 e 2 descrivono infatti l'andamento di pressioni e volumi in 4 cicli di ongassing (compressione) ed altri 4 di offgassing (decompressione) come sarebbe per il compartimento 2 (emitempo dell'azoto = 8 minuti) in una immersione di 32 minuti di compressione (ongassing) ed altrettanti 32 minuti di decompressione (offgassing), corrispondenti a 4 cicli per l'azoto e 10.6 cicli per l'elio sia in ongassing che in offgassing.
Se nella stessa immersione di 32 minuti di ongassing ed altrettanti di offgassing prendiamo ora in considerazione un compartimento lento come il n. 10 (emitempo dell'azoto = 146 minuti) avremo 32/146=0.22 cicli per l'azoto e 32/(146/2.65) = 0.58 per l'elio sia in ongassing che in offgassing.

I grafici 3 e 4 descrivono l'andamento di pressioni e volumi di azoto ed elio nel compartimento 10.

Per completezza si riportano i dati dei numeri di cicli di ongassing e offgassing di tutti i 16 compartimenti dell'azoto e dell'elio in una immersione con 32 minuti di ongassing (compressione) ed altrettanti 32 minuti offgassing (decompressione). Il numero di cicli dell'elio è 2.65 volte superiore a quello dell'azoto poiché i suoi emitempi sono 2.65 volte più brevi.

runtime	64
min ON	32
min OFF	32

# cmpt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
half N2	**5,0**	**8,0**	**12,5**	**18,5**	**27,0**	**38,3**	**54,3**	**77,0**	**109,0**	**146,0**	**187,0**	**239,0**	**305,0**	**390,0**	**498,0**	**635,0**
cicliON_N2	6,40	4,00	2,56	1,73	1,19	0,84	0,59	0,42	0,29	0,22	0,17	0,13	0,10	0,08	0,06	0,05
cicliOFF_N2	6,40	4,00	2,56	1,73	1,19	0,84	0,59	0,42	0,29	0,22	0,17	0,13	0,10	0,08	0,06	0,05
half He	**1,9**	**3,0**	**4,7**	**7,0**	**10,2**	**14,5**	**20,5**	**29,1**	**41,1**	**55,1**	**70,6**	**90,2**	**115,1**	**147,2**	**187,9**	**239,6**
cicliON_He	16,96	10,60	6,78	4,58	3,14	2,21	1,56	1,10	0,78	0,58	0,45	0,35	0,28	0,22	0,17	0,13
cicliOFF_He	16,96	10,60	6,78	4,58	3,14	2,21	1,56	1,10	0,78	0,58	0,45	0,35	0,28	0,22	0,17	0,13

Il compartimento 10 in 0.22 (32/146=0.22) cicli di compressione dell'azoto porta l'azoto a una saturazione relativa del 14% della differenza di pressione cui è sottoposto dal gas inspirato (Pgi_on - Pt0): $\%Pt_N_2_ON = 1 - 0.5^{\wedge 0.22} = 14\%$.
Nello stesso tempo di 32 minuti il compartimento 10 (emitempo dell'elio 55.1 minuti) in 0.58 cicli (32/55.1 = 0.58) di compressione dell'elio porta l'elio a una saturazione relativa del 33% della differenza di pressione cui è sottoposto dal gas inspirato (Pgi_on - Pt0): $\%Pt_He_ON = 1 - 0.5^{\wedge 0.58} = 33\%$
Il **rapporto tra le pressioni di He rispetto a N_2 a fine ongassing** è uguale a: 33%/14% = **2.35**
L'elio quindi raggiunge una saturazione relativa più che doppia rispetto a quella dell'azoto proprio in forza della sua maggior velocità come è osservabile dai vertici delle aree nel grafico 3.

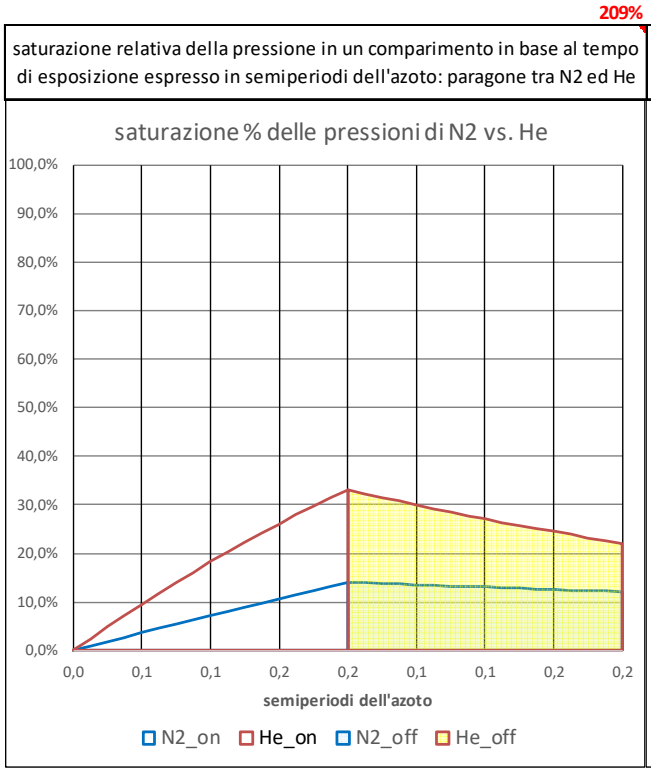

Grafico 3

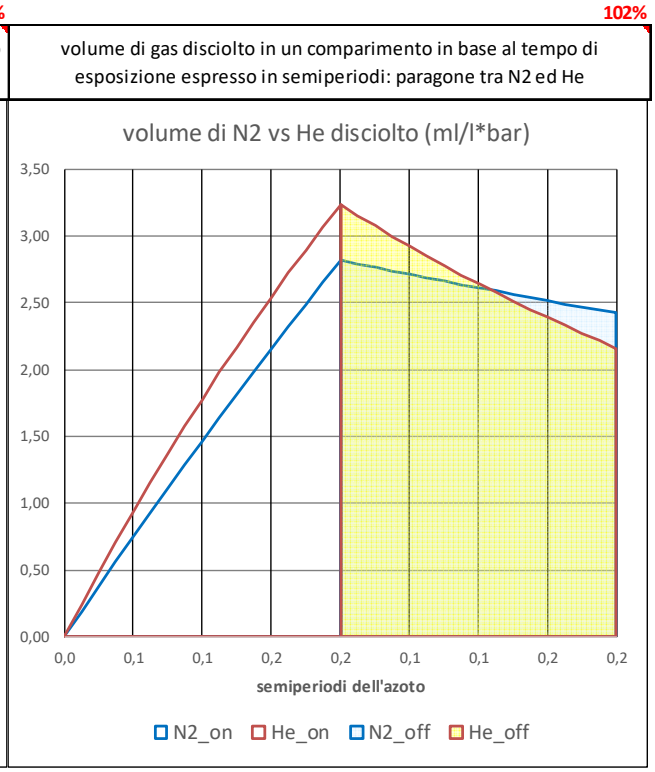

Grafico 4

Analogamente nella fase di offgassing (32 minuti) l'elio è più veloce dell'azoto ma poiché aveva raggiunto una maggior pressione in ongassing (33% vs 14%) alla fine della fase di offgassing la sua pressione è maggiore di quella dell'azoto.

%Pt_N_2 _OFF= $0.5^{\wedge 0.22}$*14% = 12%
%Pt_He _OFF= $0.5^{\wedge 0.58}$*33% = 22%
Il **rapporto tra le pressioni di He rispetto a N_2 a fine offgassing** è uguale a: 22%/12% = **1.83**
Paragonando poi i valori delle **aree pressione-tempo in fase di offgassing (sovrasaturazione)** di azoto e di elio del grafico 3 troveremo che l'area dell'elio (sottesa alla linea marrone) è circa il doppio (**209%**) rispetto a quella dell'azoto (sottesa alla linea azzurra).

Nella seguente tabella A sono riportati per tutti i 16 compartimenti i dati appena esposti per il cmpt. 10 relativamente ad una esposizione d 32 minuti di compressione (ongassing) ed altri 32 minuti di decompressione (offgassing) ovvero con rapporto ON:OFF = 1:

runtime	min ON	min OFF
64	32	32

	emitempi e cicli			pressioni						volumi						aree	
#	half N2	cicli ON	cicli OFF	P_on N2	P_on He	He/N2 on	P_off N2	P_off He	He/N2 off	V_on N2	V_on He	He/N2 on	V_off N2	V_off He	He/N2 off	% aree Press	% aree Vol
1	**5,0**	6,400	6,40	98,8%	100%	1,012	1,2%	0,0%	0,001	19,76	9,76	0,494	0,23	0,00	0,000	54%	27%
2	**8,0**	4,000	4,00	93,8%	99,9%	1,066	5,9%	0,1%	0,011	18,75	9,75	0,520	1,17	0,01	0,005	43%	21%
3	**12,5**	2,560	2,56	83,0%	99,1%	1,193	14,1%	0,9%	0,064	16,61	9,67	0,582	2,82	0,09	0,031	54%	26%
4	**18,5**	1,730	1,730	69,8%	95,8%	1,372	21,1%	4,0%	0,190	13,97	9,35	0,669	4,21	0,39	0,093	71%	35%
5	**27,0**	1,185	1,185	56,0%	88,7%	1,583	24,6%	10,1%	0,408	11,20	8,65	0,772	4,93	0,98	0,199	95%	46%
6	**38,3**	0,836	0,836	44,0%	78,4%	1,784	24,6%	16,9%	0,686	8,79	7,65	0,870	4,93	1,65	0,335	120%	59%
7	**54,3**	0,589	0,589	33,5%	66,1%	1,972	22,3%	22,4%	1,005	6,71	6,45	0,962	4,46	2,19	0,490	147%	72%
8	**77,0**	0,416	0,416	25,0%	53,4%	2,133	18,8%	24,9%	1,326	5,01	5,21	1,041	3,75	2,43	0,647	172%	84%
9	**109,0**	0,294	0,294	18,4%	41,7%	2,264	15,0%	24,3%	1,618	3,68	4,07	1,104	3,00	2,37	0,789	193%	94%
10	**146,0**	0,219	0,219	14,1%	33,1%	2,351	12,1%	22,2%	1,830	2,82	3,23	1,147	2,42	2,16	0,893	209%	102%
11	**187,0**	0,171	0,171	11,2%	27,0%	2,411	9,9%	19,7%	1,983	2,24	2,63	1,176	1,99	1,92	0,967	219%	107%
12	**239,0**	0,134	0,134	8,9%	21,8%	2,460	8,1%	17,0%	2,111	1,77	2,13	1,200	1,62	1,66	1,030	228%	111%
13	**305,0**	0,105	0,105	7,0%	17,5%	2,499	6,5%	14,5%	2,216	1,40	1,71	1,219	1,30	1,41	1,081	236%	115%
14	**390,0**	0,082	0,082	5,5%	14,0%	2,531	5,2%	12,0%	2,304	1,11	1,36	1,234	1,04	1,17	1,124	242%	118%
15	**498,0**	0,064	0,064	4,4%	11,1%	2,556	4,2%	9,9%	2,375	0,87	1,09	1,247	0,83	0,97	1,158	246%	120%
16	**635,0**	0,050	0,050	3,4%	8,8%	2,576	3,3%	8,1%	2,431	0,69	0,86	1,256	0,66	0,79	1,186	250%	122%

Tabella A (ON:OFF=1)

E' interessante osservare che nei compartimenti dall'1 al 7 (nei quali l'azoto ha un numero di cicli di ongassing > 0.58) il rapporto delle pressioni He/N_2 a fine ongassing sarà al massimo pari a 2 (pressione dell'elio non superiore a 2 volte quella dell'azoto a fine ongassing). In tali compartimenti la maggior velocità dell'elio compensa, **in pari numero di cicli di offgassing**, la maggior pressione raggiunta dall'elio riconducendola a fine offgassing a un rapporto tra le pressioni di He e N_2 pari circa a 1 (pressione dell'elio non superiore a quella dell'azoto a fine offgassing) senza le conseguenze di una penalizzazione decompressiva. Diversamente, come nel caso visto per il compartimento 10, i compartimenti dall'8 al 16 nei quali l'azoto ha un numero di cicli di ongassing < 0.58 il rapporto delle pressioni He/N_2 a fine ongassing sarà > 2 (pressione dell'elio superiore a 2 volte quella dell'azoto a fine ongassing). In tali condizioni la maggior velocità dell'elio non compensa, **in pari numero di cicli di offgassing**, la maggior pressione raggiunta dall'elio riconducendola a fine offgassing a un rapporto tra le pressioni di He e N_2 superiore a 1 (pressione dell'elio superiore a quella dell'azoto a fine offgassing) con le conseguenze di una penalizzazione decompressiva.

Queste considerazioni aiutano a comprendere da dove nasca la penalizzazione dell'uso dell'elio da parte degli algoritmi decompressivi. L'elio, assorbito più velocemente dell'azoto dai tessuti, può raggiungere a fine ongassing nei tessuti più lenti **pressioni** sensibilmente superiori a quelle dell'azoto (rapporto > 2) e, nonostante la maggior velocità rispetto all'azoto anche in offgassing non riesce, con pari numero di cicli di offgassing, a **diminuire le proprie pressioni** subendo le conseguenti penalizzazioni decompressive dal momento che gli algoritmi decompressivi lavorano unicamente sulle pressioni.

Ora, analogamente a quanto sopra per il grafico 2 rispetto al grafico 1, prendiamo in considerazione la minor solubilità dell'elio e paragoniamo non l'evoluzione delle pressioni bensì l'evoluzione dei **volumi di gas disciolto nei tessuti** come rappresentati nel grafico 4 per il medesimo compartimento 10. I volumi di gas disciolto alla fine della compressione, in relazione alle rispettive solubilità, sono:
Vol_N_2_ON = %Pt_N_2_ON * Ksol_Nv = 14%*20 = 2.82 (ml/l/bar)
Vol_He_ON = %Pt_He_ON * Ksol_He = 33%*9.76 = 3.23 (ml/l/bar)
come è osservabile dai vertici delle aree nel grafico 4.
Il **rapporto tra i volumi He/N_2 a fine ongassing** è uguale a: 3.23/2.82 = **1.15**

Anche nella fase di offgassing (32 minuti) l'elio è più veloce dell'azoto e sebbene avesse raggiunto un maggior volume di gas disciolto in ongassing (3.23 ml/l/bar per He vs 2.82 ml/l/bar per N_2) alla fine di 0.58 cicli di offgassing il suo volume è 2.16 ml/l/bar mentre quello dell'azoto è 2.42 ml/l/bar.
Vol_N_2_OFF = %Pt_N_2_OFF * Ksol_N_2 = 12%*20 = 2.42 (ml/l/bar)
Vol_He_OFF = %Pt_He_OFF * Ksol_He = 22%*9.76 = 2.16 (ml/l/bar)
rapporto volumi He/N_2 a fine offgassing = 2.16/2.42 = **0.89**

Analogamente a quanto esposto per il grafico 2 anche per il grafico 4 sono riportati il rapporto **aree volume-tempo in fase di offgassing (sovrasaturazione) di elio e di azoto**: **102%.**
E' facile notare come il rapporto tra i volumi e le relative pressioni a fine on e offgassing così come tra le aree pressione-tempo e volume-tempo sia pari a 2.05, pari cioè al rapporto tra le solubilità dell'azoto e dell'elio (209%/102%=2.05).
I volumi di gas disciolto nei tessuti sono la grandezza a nostra disposizione meglio correlata alla evoluzione delle bolle e al conseguente rischio di MDD e tener conto della solubilità dei diversi gas inerti impiegati descrive più accuratamente tale rischio. Ne consegue il ridimensionamento della penalizzazione cui l'elio va incontro nell'uso dei comuni software decompressivi.
Le due colonne di destra della tabella A (dati in rosso) sono relative ai rapporti tra le aree di sovrasaturazione dell'elio vs azoto sulla base delle pressioni o dei volumi di gas disciolto.
Poiché evidentemente la durata della decompressione concorre assieme alla durata della compressione a determinare la tollerabilità degli inerti nei compartimenti si riportano di seguito le analoghe tabelle per una esposizione a 32 minuti di compressione (ongassing) ed altri 64 minuti di decompressione (offgassing) per un runtime di 96 minuti ovvero con rapporto ON:OFF = 2:

runtime	min ON	min OFF
96	32	64

	emitempi e cicli			pressioni						volumi						aree	
#	half N2	cicli ON	cicli OFF	P_on N2	P_on He	He/N2 on	P_off N2	P_off He	He/N2 off	V_on N2	V_on He	He/N2 on	V_off N2	V_off He	He/N2 off	% aree Press	% aree Vol
1	**5,0**	6,400	12,80	98,8%	100%	1,012	0,0%	0,0%	0,000	19,76	9,76	0,494	0,00	0,00	0,000	54%	27%
2	**8,0**	4,000	8,00	93,8%	99,9%	1,066	0,4%	0,0%	0,000	18,75	9,75	0,520	0,07	0,00	0,000	40%	20%
3	**12,5**	2,560	5,12	83,0%	99,1%	1,193	2,4%	0,0%	0,003	16,61	9,67	0,582	0,48	0,00	0,002	46%	23%
4	**18,5**	1,730	3,459	69,8%	95,8%	1,372	6,3%	0,2%	0,026	13,97	9,35	0,669	1,27	0,02	0,013	57%	28%
5	**27,0**	1,185	2,370	56,0%	88,7%	1,583	10,8%	1,1%	0,105	11,20	8,65	0,772	2,17	0,11	0,051	73%	36%
6	**38,3**	0,836	1,671	44,0%	78,4%	1,784	13,8%	3,6%	0,264	8,79	7,65	0,870	2,76	0,36	0,129	94%	46%
7	**54,3**	0,589	1,179	33,5%	66,1%	1,972	14,8%	7,6%	0,512	6,71	6,45	0,962	2,96	0,74	0,250	118%	58%
8	**77,0**	0,416	0,831	25,0%	53,4%	2,133	14,1%	11,6%	0,824	5,01	5,21	1,041	2,81	1,13	0,402	144%	70%
9	**109,0**	0,294	0,587	18,4%	41,7%	2,264	12,3%	14,2%	1,157	3,68	4,07	1,104	2,45	1,38	0,564	169%	82%
10	**146,0**	0,219	0,438	14,1%	33,1%	2,351	10,4%	14,8%	1,424	2,82	3,23	1,147	2,08	1,45	0,695	187%	91%
11	**187,0**	0,171	0,342	11,2%	27,0%	2,411	8,8%	14,4%	1,630	2,24	2,63	1,176	1,76	1,40	0,795	201%	98%
12	**239,0**	0,134	0,268	8,9%	21,8%	2,460	7,4%	13,3%	1,811	1,77	2,13	1,200	1,47	1,30	0,883	213%	104%
13	**305,0**	0,105	0,210	7,0%	17,5%	2,499	6,1%	11,9%	1,966	1,40	1,71	1,219	1,21	1,16	0,959	223%	109%
14	**390,0**	0,082	0,164	5,5%	14,0%	2,531	4,9%	10,3%	2,098	1,11	1,36	1,234	0,99	1,01	1,023	231%	113%
15	**498,0**	0,064	0,129	4,4%	11,1%	2,556	4,0%	8,8%	2,206	0,87	1,09	1,247	0,80	0,86	1,076	238%	116%
16	**635,0**	0,050	0,101	3,4%	8,8%	2,576	3,2%	7,3%	2,295	0,69	0,86	1,256	0,64	0,72	1,120	243%	119%

Tabella B (ON:OFF=2)

per una esposizione a 32 minuti di compressione (ongassing) ed altri 96 minuti di decompressione (offgassing) per un runtime di 128 minuti ovvero con rapporto ON:OFF = 3:

runtime	min ON	min OFF
128	32	96

	emitempi e cicli			pressioni						volumi						aree	
#	half N2	cicli ON	cicli OFF	P_on N2	P_on He	He/N2 on	P_off N2	P_off He	He/N2 off	V_on N2	V_on He	He/N2 on	V_off N2	V_off He	He/N2 off	% aree Press	% aree Vol
1	**5,0**	6,400	19,20	98,8%	100%	1,012	0,0%	0,0%	0,000	19,76	9,76	0,494	0,00	0,00	0,000	54%	27%
2	**8,0**	4,000	12,00	93,8%	99,9%	1,066	0,0%	0,0%	0,000	18,75	9,75	0,520	0,00	0,00	0,000	40%	20%
3	**12,5**	2,560	7,68	83,0%	99,1%	1,193	0,4%	0,0%	0,000	16,61	9,67	0,582	0,08	0,00	0,000	45%	22%
4	**18,5**	1,730	5,189	69,8%	95,8%	1,372	1,9%	0,0%	0,004	13,97	9,35	0,669	0,38	0,00	0,002	53%	26%
5	**27,0**	1,185	3,556	56,0%	88,7%	1,583	4,8%	0,1%	0,027	11,20	8,65	0,772	0,95	0,01	0,013	65%	32%
6	**38,3**	0,836	2,507	44,0%	78,4%	1,784	7,7%	0,8%	0,102	8,79	7,65	0,870	1,55	0,08	0,050	81%	39%
7	**54,3**	0,589	1,768	33,5%	66,1%	1,972	9,8%	2,6%	0,261	6,71	6,45	0,962	1,97	0,25	0,127	101%	49%
8	**77,0**	0,416	1,247	25,0%	53,4%	2,133	10,5%	5,4%	0,513	5,01	5,21	1,041	2,11	0,53	0,250	125%	61%
9	**109,0**	0,294	0,881	18,4%	41,7%	2,264	10,0%	8,3%	0,827	3,68	4,07	1,104	2,00	0,81	0,403	150%	73%
10	**146,0**	0,219	0,658	14,1%	33,1%	2,351	8,9%	9,9%	1,108	2,82	3,23	1,147	1,79	0,97	0,541	170%	83%
11	**187,0**	0,171	0,513	11,2%	27,0%	2,411	7,8%	10,5%	1,341	2,24	2,63	1,176	1,57	1,02	0,654	186%	91%
12	**239,0**	0,134	0,402	8,9%	21,8%	2,460	6,7%	10,4%	1,554	1,77	2,13	1,200	1,34	1,02	0,758	199%	97%
13	**305,0**	0,105	0,315	7,0%	17,5%	2,499	5,6%	9,8%	1,744	1,40	1,71	1,219	1,13	0,96	0,850	211%	103%
14	**390,0**	0,082	0,246	5,5%	14,0%	2,531	4,7%	8,9%	1,910	1,11	1,36	1,234	0,93	0,87	0,932	221%	108%
15	**498,0**	0,064	0,193	4,4%	11,1%	2,556	3,8%	7,8%	2,050	0,87	1,09	1,247	0,76	0,76	1,000	230%	112%
16	**635,0**	0,050	0,151	3,4%	8,8%	2,576	3,1%	6,7%	2,167	0,69	0,86	1,256	0,62	0,65	1,057	237%	116%

Tabella C (ON:OFF=3)

e infine per una esposizione a 32 minuti di compressione (ongassing) ed altri 128 minuti di decompressione (offgassing) per un runtime di 160 minuti ovvero con rapporto ON:OFF = 4:

runtime	min ON	min OFF
160	32	128

	emitempi e cicli			pressioni						volumi						aree	
#	half N2	cicli ON	cicli OFF	P_on N2	P_on He	He/N2 on	P_off N2	P_off He	He/N2 off	V_on N2	V_on He	He/N2 on	V_off N2	V_off He	He/N2 off	% aree Press	% aree Vol
1	**5,0**	6,400	25,60	98,8%	100%	1,012	0,0%	0,0%	0,000	19,76	9,76	0,494	0,00	0,00	0,000	54%	27%
2	**8,0**	4,000	16,00	93,8%	99,9%	1,066	0,0%	0,0%	0,000	18,75	9,75	0,520	0,00	0,00	0,000	40%	20%
3	**12,5**	2,560	10,24	83,0%	99,1%	1,193	0,1%	0,0%	0,000	16,61	9,67	0,582	0,01	0,00	0,000	45%	22%
4	**18,5**	1,730	6,919	69,8%	95,8%	1,372	0,6%	0,0%	0,001	13,97	9,35	0,669	0,12	0,00	0,000	52%	25%
5	**27,0**	1,185	4,741	56,0%	88,7%	1,583	2,1%	0,0%	0,007	11,20	8,65	0,772	0,42	0,00	0,003	62%	30%
6	**38,3**	0,836	3,342	44,0%	78,4%	1,784	4,3%	0,2%	0,039	8,79	7,65	0,870	0,87	0,02	0,019	75%	36%
7	**54,3**	0,589	2,357	33,5%	66,1%	1,972	6,5%	0,9%	0,133	6,71	6,45	0,962	1,31	0,08	0,065	91%	45%
8	**77,0**	0,416	1,662	25,0%	53,4%	2,133	7,9%	2,5%	0,319	5,01	5,21	1,041	1,58	0,25	0,155	112%	55%
9	**109,0**	0,294	1,174	18,4%	41,7%	2,264	8,2%	4,8%	0,591	3,68	4,07	1,104	1,63	0,47	0,288	136%	66%
10	**146,0**	0,219	0,877	14,1%	33,1%	2,351	7,7%	6,6%	0,863	2,82	3,23	1,147	1,54	0,65	0,421	156%	76%
11	**187,0**	0,171	0,684	11,2%	27,0%	2,411	7,0%	7,7%	1,102	2,24	2,63	1,176	1,39	0,75	0,538	172%	84%
12	**239,0**	0,134	0,536	8,9%	21,8%	2,460	6,1%	8,2%	1,333	1,77	2,13	1,200	1,22	0,80	0,650	187%	91%
13	**305,0**	0,105	0,420	7,0%	17,5%	2,499	5,2%	8,1%	1,546	1,40	1,71	1,219	1,05	0,79	0,754	201%	98%
14	**390,0**	0,082	0,328	5,5%	14,0%	2,531	4,4%	7,7%	1,739	1,11	1,36	1,234	0,88	0,75	0,848	212%	104%
15	**498,0**	0,064	0,257	4,4%	11,1%	2,556	3,6%	6,9%	1,905	0,87	1,09	1,247	0,73	0,68	0,929	222%	108%
16	**635,0**	0,050	0,202	3,4%	8,8%	2,576	3,0%	6,1%	2,045	0,69	0,86	1,256	0,60	0,60	0,998	231%	113%

Tabella D (ON:OFF=4)

L'elio è penalizzato rispetto all'azoto sulla base delle pressioni, mentre sulla base del paragone dei volumi è il contrario. Sulla base di tali dati si apprezzano sinteticamente due possibili approcci alla decompressione e le relative conseguenze: il non tener conto delle diverse solubilità degli inerti e quindi dei volumi di gas disciolto nei tessuti porta all'impiego delle pressioni di gas disciolto nei tessuti come criterio per la decompressione cui consegue in generale la penalizzazione dei gas meno solubili e in specifico dell'elio.
Ne viene che un gas efficiente come l'elio ai fini decompressivi sia penalizzato ma se a tale penalizzazione consegue il tornare a impiegare azoto allora forse ci stiamo esponendo a rischi maggiori.

1.3 Il caso paradossale della contro diffusione isobarica.

La contro diffusione isobarica (CDI) è la diffusione di diversi gas dentro e fuori i tessuti mentre sono ad una pressione ambiente costante (isobarica) dopo un cambiamento della composizione del gas respiratorio e gli effetti fisico-fisiologici di questo fenomeno. Esemplificativamente dopo un cambio gas a 36 metri da una miscela di fondo ricca di elio come un trimix 10.70.20 a una miscela decompressiva come un trimix 35.25.40 abbiamo una veloce fuoriuscita di elio (2,65 volte più veloce dell'azoto) precedentemente accumulato dai tessuti e un più lento ingresso di azoto. Di conseguenza le pressioni dei tessuti, soprattutto i più veloci, diminuiscono repentinamente e transitoriamente poiché il calo di pressione parziale dei tessuti dell'elio (Pt_He) non è compensato dall'incremento di pressione parziale dei tessuti dell'azoto (Pt_N_2). **Di per sé tale riduzione della pressione dei tessuti sarebbe un vantaggio perché ne riduce lo stato di sovrasaturazione allontanandolo così dal relativo valore M e quindi dal rischio di MDD**, eppure si possono verificare MDD immediate dei tessuti veloci, come la MDD vestibolare. E' una situazione transitoria ma rischiosa in cui a fronte di un calo di pressione dei gas inerti inspirati (dovuto al consueto aumento della frazione di ossigeno nei gas decompressivi in circuito aperto) e conseguentemente anche ad un calo di pressioni di inerti nei tessuti **assistiamo a un aumento di volume di gas disciolto nei tessuti** e questo può causare tipiche MDD isolate dell'orecchio interno come descritto da Doolette e Mitchell (*Biophysical basis for inner ear decompression sickness*) https://journals.physiology.org/doi/pdf/10.1152/japplphysiol.01090.2002.

Questo accade perché le MDD sono causate da bolle e le bolle sono **volumi** di gas. La maggior solubilità dell'azoto, soprattutto se riferita a tessuti con alti contenuti lipidici in cui l'azoto è molto solubile, fa entrare in soluzione nei tessuti un maggior **volume** di azoto – seppure l'azoto sia più lento a diffondere - rispetto al **volume** di elio in uscita – seppure più veloce a diffondere - quindi il volume totale di gas nei tessuti (Vol t) può aumentare nonostante la riduzione di pressione (Pt) e causare MDD dei tessuti veloci.

Steve Burton nel suo post "*How to avoid a Isobaric Counter Diffusion hit*" https://scubaengineer.com/isobaric_counter_diffusion.htm descrive il fenomeno sulla base delle diverse solubilità di elio ed azoto. Nella tabella seguente è riportata la descrizione quantitativa del caso di cambio gas descritto sopra elaborata secondo il suggerimento di Burton.

				frazioni gas insp. (%)			pressioni gas inspirato (bar)				volumi gas insp. (ml/l)		
	prof	bar	gas	**FO2%**	FHe%	FN2%	ppO2	ppHe	ppN2	**p.tot**	VolHe	VolN2	**Vol tot**
before switch	36,0	4,60	10.70	10%	70%	20%	0,460	3,220	0,920	**4,140**	56	67	**123**
after switch	36,0	4,60	deco gas	35%	**25%**	40%	1,610	1,150	1,840	**2,990**	20	135	**154**
differenze	0,0	0,00		25%	-45%	20,0%	1,150	-2,070	0,920	**-1,150**	-36	67	**31**
variazioni %								-64%	100%	**-28%**	-64%	100%	**26%**

NB: nello schema riportato non sono considerate le pressioni dei tessuti. Si impiegano le pressioni del gas inspirato come indicatori delle pressioni potenzialmente raggiunte dai tessuti più veloci, ossia quelli interessati dalla CDI in considerazione del fatto che con buona approssimazione i tessuti, nel pieno della decompressione, si trovano in stato di sovrasaturazione. Di conseguenza si derivano i volumi di gas inerte potenzialmente disciolti nei tessuti veloci moltiplicando le pressioni dei gas inerti inspirati per le relative costanti di solubilità in olio secondo il metodo di Burton.

solubilità ml/l/bar	in olio
sol N2	73,1
sol He	17,3
max incr: solHe/sol	24%

A fronte di una **diminuzione di pressione dei gas** inerti inspirati (p.tot=ppHe+ppN_2) del 28% si registra un potenziale **aumento di volume dei gas** inerti disciolti (Vol tot=VolHe+VolN_2) del 26%: se i tessuti aumentano il volume di gas inerte disciolto in condizione di sovrasaturazione magari in prossimità dei valori limite di essa (espressi come ceiling o valori M) la parte eccessiva di questo volume di gas può facilmente generare bolle ed MDD. Nel caso particolare della MDD dell'orecchio interno potrebbe esserci, oltre allo scambio sanguigno per perfusione, anche un contributo al sovraccarico del volume di gas dato dal fenomeno della diffusione per la vicinanza dell'orecchio interno al flusso respiratorio nel cavo naso-gola anche attraverso la via della tuba di Eustachio.

Burton suggerisce un semplice metodo per evitare i traumi da CDI: l'aumento della frazione dell'azoto nella miscela respiratoria (FN_2%) non deve superare la diminuzione della frazione dell'elio nella miscela respiratoria (FHe%) moltiplicata per il rapporto tra le solubilità (solHe/solN_2=24%):
max delta FN_2% = delta FHe% * 24%
In sostanza Burton propone di compensare con le frazioni di gas inerte inspirato le diverse solubilità dei rispettivi inerti. Seguendo il suo suggerimento il cambio gas del caso sopra ripostato deve essere eseguito con un trimix 35.37.28 e il bilancio quindi diventa:

				frazioni gas insp. (%)			pressioni gas inspirato (bar)				volumi gas tessuti (ml/l)		
	prof	bar	gas	**FO2%**	FHe%	FN2%	ppO2	ppHe	ppN2	**p.tot**	VolHe	VolN2	**Vol tot**
before switch	36,0	4,60	10.70	10%	70%	20%	0,460	3,220	0,920	**4,140**	56	67	**123**
after switch	36,0	4,60	deco gas	35%	**37%**	28%	1,610	1,702	1,288	**2,990**	29	94	**124**
differenze	0,0	0,00		25%	-33%	8,0%	1,150	-1,518	0,368	**-1,150**	-26	27	**1**
variazioni %								-47%	40%	**-28%**	-47%	40%	**1%**

Qui a fronte della stessa **diminuzione di pressione dei gas** inerti inspirati (p.tot=ppHe+ppN_2) del 28% corrisponde un potenziale **aumento di volume dei gas** inerti disciolti (Vol tot=VolHe+VolN_2) dell'1% abbattendo così i rischi di MDD. L'effetto, rispetto al primo caso, è dato da una maggior frazione di elio nel gas decompressivo (più veloce e meno solubile) e inversamente da una minor frazione di azoto (più lento e più solubile).

Burton ritiene di impiegare per i calcoli dei volumi le solubilità di elio e azoto in olio, solvente in cui l'azoto è circa 4 volte più solubile dell'elio. I gas inerti hanno una maggior solubilità in olio che in acqua e verosimilmente la loro solubilità nel corpo ha valori intermedi tra quella in olio e in acqua. La scelta di Burton è la scelta più conservativa e prudente per limitare i rischi da CDI.

E' interessante ricostruire il caso di MDD vestibolare dovuto a CDI riportato da Doolette nel lavoro citato sopra (*Biophysical basis for inner ear decompression sickness*).
Il sub in circuito chiuso alla quota di 30 metri ha cambiato il diluente passando dal trimix 8-60-32 all'aria. Il setpoint era 1.3 bar costante. Dalla ricostruzione sottostante si vede che il volume del gas inspirato potenzialmente assorbito dai tessuti veloci è il doppio (+99%) rispetto alla situazione precedente. Questo spiegherebbe la MDD vestibolare.

				frazioni gas insp. (%)			pressioni gas inspirato (bar)				volumi gas tessuti (ml/l)		
	prof	bar	gas	**FO2%**	FHe%	FN2%	ppO2	ppHe	ppN2	**p.tot**	VolHe	VolN2	**Vol tot**
before switch	30,0	4,00	diluent1	8%	60%	32%	1,300	1,761	0,939	**2,700**	30	69	**99**
after switch	30,0	4,00	diluent2	21%	**0%**	79%	1,300	0,000	2,700	**2,700**	0	197	**197**
differenze	0,0	0,00		13%	-60%	47,0%	0,000	-1,761	1,761	**0,000**	-30	129	**98**
variazioni %								-100%	188%	**0%**	-100%	188%	**99%**

Nell'uso del rebreather oltre alla pressione ambiente anche la ppO2 resta costante e di conseguenza anche la somma delle pressioni parziali dei gas inerti (p.tot=ppHe+ppN_2). Ne viene che per non avere aumento di volumi nei tessuti il rapporto tra le frazioni di gas inerte nel secondo diluente deve essere uguale a quello del primo diluente. In tal modo rimarranno costanti le pressioni parziali degli inerti ed i volumi ad essi correlati come si vede qui di seguito.

				frazioni gas insp. (%)			pressioni gas inspirato (bar)				volumi gas tessuti (ml/l)		
	prof	bar	gas	**FO2%**	FHe%	FN2%	ppO2	ppHe	ppN2	**p.tot**	VolHe	VolN2	**Vol tot**
before switch	30,0	4,00	diluent1	8%	60%	32%	1,300	1,761	0,939	**2,700**	30	69	**99**
after switch	30,0	4,00	diluent2	21%	**51,5%**	28%	1,300	1,760	0,940	**2,700**	30	69	**99**
differenze	0,0	0,00		13%	-9%	-4,5%	0,000	-0,001	0,001	**0,000**	0	0	**0**
variazioni %								0%	0%	**0%**	0%	0%	**0%**

In cui FHe% / FN_2% del diluente 1 è: 60%/32% = 1.87
e FHe% / FN_2% del diluente 2 è: 51.5%/28/ = 1.87.

Nella CDI si può assistere al fenomeno paradossale della **contemporanea riduzione di pressione ed aumento di volume dei gas disciolti nei tessuti.** Il paradosso è solo apparente quando illuminato dalla differente solubilità dei gas inerti. E' una conferma del fatto che le MDD sono causate da volumi di gas in fase libera (bolle) e quindi della necessità di considerare i volumi di gas disciolto nei tessuti più che le loro pressioni per la corretta decompressione.

1.4 Determinazione dei parametri a e b per elio ed argon nell'algoritmo ZH-L16 sulla base del principio per cui le massime pressioni di gas inerte tollerabili (valori M), le correlate massime pressioni di sovrasaturazione (Pss) ed i correlati massimi volumi di sovrasaturazione (Vss) variano per ciascun compartimento sulla base sia della velocità di scambio (emitempi) che della solubilità (Ksol) dei gas che li occupano.

Bühlmann calcola i parametri a e b (che ci danno le pressioni di gas inerte massime tollerabili da ciascun compartimento da rispettare in decompressione) sulla base delle velocità di scambio (emitempi) di ciascun inerte nei rispettivi compartimenti attraverso due relazioni empiriche:

$a = 2{,}0 * half^{-1/3}$; (I)

$b = 1{,}005 - half^{-1/2}$; (II)

https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%BChlmann_decompression_algorithm

in cui si nota che sia a che b, da cui derivano le pressioni di sovrasaturazione limite e di conseguenza i volumi di sovrasaturazione limite, dipendono esclusivamente dagli emitempi (half). Bühlmann ha pubblicato tali valori sia per l'azoto (N_2) che per l'elio (He), calcolati attraverso le relazioni (I) e (II) e riportati ini tab.1:

tab.1 ZHL16A	1	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	avg
Half_N2 [min]	4,00	5,00	8,0	12,5	18,5	27,0	38,3	54,3	77,0	109	146	187	239	305	390	498	635	
a_N2 [bar]	1,260	1,170	1,000	0,862	0,756	0,667	0,593	0,528	0,470	0,419	0,380	0,350	0,322	0,297	0,274	0,252	0,233	
b_N2 [num]	0,505	0,558	0,651	0,722	0,773	0,813	0,843	0,869	0,891	0,909	0,922	0,932	0,940	0,948	0,954	0,960	0,965	
M0_N2 [bar]	3,24	2,96	2,54	2,25	2,05	1,90	1,78	1,68	1,59	1,52	1,46	1,42	1,39	1,35	1,32	1,29	1,27	
Pss0_N2 [bar]	2,24	1,96	1,54	1,25	1,05	0,90	0,78	0,68	0,59	0,52	0,46	0,42	0,39	0,35	0,32	0,29	0,27	0,74
Vss0_N2 [ml/l]	49,6	43,4	34,0	27,6	23,3	19,9	17,2	15,0	13,1	11,5	10,3	9,4	8,5	7,8	7,1	6,5	5,9	16,3
Half_He [min]	1,51	1,89	3,0	4,7	7,0	10,2	14,5	20,5	29,1	41,2	55,2	70,7	90,3	115	147	188	240	
a_He [bar]	1,743	1,618	1,383	1,192	1,046	0,922	0,821	0,731	0,650	0,579	0,525	0,484	0,446	0,411	0,379	0,349	0,322	
b_He [num]	0,192	0,277	0,430	0,545	0,627	0,692	0,742	0,784	0,820	0,849	0,870	0,886	0,900	0,912	0,923	0,932	0,940	
M0_He [bar]	6,96	5,22	3,71	3,03	2,64	2,37	2,17	2,01	1,87	1,76	1,67	1,61	1,56	1,51	1,46	1,42	1,39	
Pss0_He [bar]	5,96	4,22	2,71	2,03	1,64	1,37	1,17	1,01	0,87	0,76	0,67	0,61	0,56	0,51	0,46	0,42	0,39	1,21
Vss0_He [ml/l]	64,4	45,6	29,3	21,9	17,7	14,8	12,6	10,9	9,4	8,2	7,3	6,6	6,0	5,5	5,0	4,6	4,2	13,1

I valori di tab.1 sono relativi alla prima versione dell'algoritmo, ZH-L16A. Il primo compartimento è rappresentato nelle due versioni 1 e 1b. Esperti autorevoli come Baker impiegano la versione 1b. L'importane è che chi imposta un algoritmo decompressivo scelga una tra le due versioni. Oltre agli emitempi e ai parametri a e b, nella tab.1 sono calcolati anche i valori M0 (M0 = a + 1/b), ossia i valori M calcolati a 1 bar di pressione assoluta che sono i valori di massima pressione di gas inerte dei tessuti tollerati in superficie. Sono anche calcolati i valori delle pressioni di sovrasaturazione consentite in superficie connesse ai valori M0 (Pss0 = M0 – Pamb = M0 - 1). Sono infine calcolati i valori dei volumi di sovrasaturazione consentiti in superficie (Vss0 = Pss0 * Ksol) ottenuti moltiplicando i valori delle pressioni di sovrasaturazione per le costanti di solubilità medie [cfr. tab.8 par.3] di azoto ($Ksol_N_2 = 22.13\ ml*l^{-1}*bar^{-1}$) e di elio ($Ksol_He = 10.81\ ml*l^{-1}*bar^{-1}$) con rapporto tra loro pari a $Ksol_N_2/Ksol_He = 2.05$.

Si noti che due **gas diversi** come azoto ed elio **hanno –nello stesso compartimento** – diversi parametri a, b e M0 quindi **diverse pressioni di sovrasaturazione (Pss0)**: quanto più leggero e quindi veloce è il gas (minori emitempi) tanto maggiori sono le pressioni di sovrasaturazione consentite nei compartimenti. In sintesi Bühlmann riconosce all'elio una maggiore tollerabilità alle sovrapressioni rispetto all'azoto **sulla sola base della** sua **maggior diffusività** (emitempi più brevi) ossia velocità di

scambio rispetto all'azoto, dal momento che **i parametri a e b vengono calcolati esclusivamente sulla base degli emitempi** come è chiaro dalle relazioni empiriche (I) e (II).
La media dei valori di Pss0 dell'elio della tab.1 per i compartimenti da 1b a 16 è infatti 1.65 volte superiore rispetto a quella dell'azoto (1.21/0.74=1.65). Il plausibile motivo di ciò è il minore stress tissutale cui sono soggetti i compartimenti veloci in quanto devono sopportare per minor tempo le sovrapressioni in fase decompressiva. La medesima osservazione e le relative motivazioni valgono anche tra compartimenti di un medesimo gas inerte: più brevi sono gli emitempi e maggiori sono le sovrasaturazioni consentite.
Si noti ora che gli emitempi nello stesso compartimento di differenti inerti come azoto ed elio sono proporzionali tra loro in base al rapporto delle radici quadrate dei rispettivi pesi molecolari (PM) in ossequio alla legge di Graham:
$PM_N_2^{0.5}/PM_He^{0.5} = 28^{0.5}/4^{0.5} = 5.29/2.00 = 2.65$.
Il rapporto delle radici quadrate dei due PM di azoto (28) ed elio (4) è pari a 2.65 e pari al rapporto tra ciascun emitempo dell'azoto in un compartimento ed il relativo emitempo dell'elio nello stesso compartimento: per questo si dice che l'elio è 2.65 volte più diffusibile dell'azoto, ovvero 2.65 volte più veloce dell'azoto negli scambi.
Se dunque i parametri a e b sono calcolati esclusivamente sulla base degli emitempi, risulta che nel modello buhlmaniano le pressioni di massima saturazione (ovvero le resistenze alle sovrapressioni) dei diversi gas nei diversi compartimenti ed i relativi volumi di sovrasaturazione dipendono esclusivamente dal peso molecolare degli inerti considerati, ovvero dalla legge di Graham, senza alcun riferimento alla loro solubilità.

In altre parole se in ZH-L16 i parametri ae $b$sono funzioni esclusivamente degli emitempi, e se gli emitempi dell'elio sono ottenuti tramite una scalatura cinetica (tipo Graham), allora la differenza tra azoto ed elio nel modello è **interamente cinetica** (diffusività/half-times) e **non può incorporare** effetti di solubilità, perché K_{sol}non compare in nessuna delle relazioni che determina i limiti M.

Ne consegue che la media dei volumi di sovrasaturazione (Vss0) consentiti all'elio in superficie (Vss0_avg=**13.1**; tab.1 riga 12, colonna avg.) è addirittura inferiore a quella relativa all'azoto (Vss0_avg=**16.3**; tab.1 riga 6, colonna avg.). Questa penalizzazione, dalla quale nascono le lunghe decompressioni associate all'impiego dell'elio, proviene dal fatto che il calcolo dei parametri a e b dei gas inerti non tiene conto della loro solubilità. Le formule di calcolo dei parametri a e b del modello di Bühlmann determinano solo la componente di resistenza alle sovrapressioni dovuta alla diffusività ossia alla velocità di scambio dei gas determinata dal loro peso molecolare. Potremmo quindi dire che i dati della tab.1 riferiti all'elio in realtà non descrivono il comportamento dell'elio bensì di un *"azoto leggero",* con peso molecolare pari a quello dell'elio e solubilità pari a quella dell'azoto.

Se per ipotesi disponessimo di un gas "X" con peso molecolare uguale a quello dell'azoto (PM = 28) e solubilità uguale a quella dell'elio (Ksol_"X"=10.18 ml* l^{-1}*bar^{-1}) i parametri a e b, i valori M0 e le pressioni di sovrasaturazione Pss0 sarebbero, secondo il modello di Bühlmann, esattamente quelle della tab.1 per l'azoto e riportati nella seguente tab.2, dal momento che i parametri a e b sarebbero calcolati solo sulla base degli emitempi i quali a loro volta sarebbero calcolati sulla sola base del medesimo peso molecolare (PM = 28).

tab.2 gas "X"	1	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	avg
Half_"X" [min]	4,00	5,00	8,0	12,5	18,5	27,0	38,3	54,3	77,0	109	146	187	239	305	390	498	635	
a_"X" [bar]	1,260	1,170	1,000	0,862	0,756	0,667	0,593	0,528	0,470	0,419	0,380	0,350	0,322	0,297	0,274	0,252	0,233	
b_"X" [num]	0,505	0,558	0,651	0,722	0,773	0,813	0,843	0,869	0,891	0,909	0,922	0,932	0,940	0,948	0,954	0,960	0,965	
M0_"X" [bar]	3,24	2,96	2,54	2,25	2,05	1,90	1,78	1,68	1,59	1,52	1,46	1,42	1,39	1,35	1,32	1,29	1,27	
Pss0_"X" [bar]	2,24	1,96	1,54	1,25	1,05	0,90	0,78	0,68	0,59	0,52	0,46	0,42	0,39	0,35	0,32	0,29	0,27	0,74
Vss0_"X" [ml/l]	24,2	21,2	16,6	13,5	11,4	9,7	8,4	7,3	6,4	5,6	5,0	4,6	4,2	3,8	3,5	3,2	2,9	8,0

Di conseguenza i volumi di sovrasaturazione (Vss0_"X"=Pss0_"X"*Ksol_"X") consentiti in superficie al gas "X" (con solubilità 2.05 volte inferiore a quella dell'azoto) sarebbero ingiustificatamente inferiori di 2.05 volte rispetto all'azoto (16.3/8.0=2.05). Il gas X dovrebbe invece avere lo stesso Vss0 medio dell'azoto perché ha lo stesso peso molecolare dell'azoto, mentre ha Vss0 2.05 volte più basso (ovvero è penalizzato in decompressione) perché non si tiene conto della sua minore solubilità. Da tale caso ipotetico si evince che il modello di Bühlmann non consente alcun incremento di pressione di sovrasaturazione ad un gas con medesima diffusività dell'azoto e minore solubilità, mentre è intuitivamente chiaro che **se impiegassimo un gas che ha la stessa diffusività dell'azoto ma solubilità di 2.05 volte inferiore, tenendo fisso il volume di sovrasaturazione (che è la grandezza fisica che interessa ai fini del controllo della crescita delle bolle) potremo consentirgli pressioni di sovrasaturazione 2.05 volte maggiori raggiungendo i medesimi volumi di sovrasaturazione previsti per l'azoto**.

Se per ipotesi opposta disponessimo di un gas "Y" con peso molecolare uguale a quello dell'elio (PM = 4) e solubilità uguale a quella dell'azoto (Ksol_"Y"=22.13 $ml*l^{-1}*bar^{-1}$) i parametri a e b, i valori M0 e le pressioni di sovrasaturazione Pss0 sarebbero, secondo il modello di Bühlmann, esattamente quelle della tab.1 per l'elio e riportate nella seguente tab.3, dal momento che i parametri a e b sono calcolati solo sulla base degli emitempi i quali a loro volta sarebbero calcolati sulla sola base del peso molecolare.

tab.3 gas "Y"	1	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	avg
Half_"Y" [min]	1,51	1,89	3,0	4,7	7,0	10,2	14,5	20,5	29,1	41,2	55,2	70,7	90,3	115	147	188	240	
a_"Y" [bar]	1,743	1,618	1,383	1,192	1,046	0,922	0,821	0,731	0,650	0,579	0,525	0,484	0,446	0,411	0,379	0,349	0,322	
b_"Y" [num]	0,192	0,277	0,430	0,545	0,627	0,692	0,742	0,784	0,820	0,849	0,870	0,886	0,900	0,912	0,923	0,932	0,940	
M0_"Y" [bar]	6,96	5,22	3,71	3,03	2,64	2,37	2,17	2,01	1,87	1,76	1,67	1,61	1,56	1,51	1,46	1,42	1,39	
Pss0_"Y" [bar]	5,96	4,22	2,71	2,03	1,64	1,37	1,17	1,01	0,87	0,76	0,67	0,61	0,56	0,51	0,46	0,42	0,39	1,21
Vss0_"Y" [ml/l]	131,9	93,4	59,9	44,8	36,3	30,2	25,8	22,2	19,3	16,7	14,9	13,5	12,3	11,2	10,2	9,3	8,5	26,8

Di conseguenza i volumi di sovrasaturazione (Vss0_"Y"=Pss0_"Y"*Ksol_"Y") consentiti in superficie al gas "Y" (con solubilità uguale a quella dell'azoto) sarebbero giustamente 1.65 volte maggiori rispetto a quelli dell'azoto (26.8/16.3 = 1.65) come pure lo sarebbero le pressioni di sovrasaturazione (Pss0) consentite al gas "Y" rispetto a quelle dell'azoto (1.21/0.74 = 1.65), dal momento che le solubilità sono le medesime. Da tale caso ipotetico si evince che il modello di Bühlmann riconosce un volume di sovrasaturazione maggiore (1.65 volte nel nostro caso basato su emitempi come quelli dell'elio) ad un gas con medesima solubilità dell'azoto e maggior diffusività.
Ci troviamo qui di fronte al limite di come tale modello ha affrontato l'impiego dell'elio e in generale degli inerti diversi dall'azoto: la tab.1 riportata sopra calcolata da Bühlmann riconosce all'elio solo la "componente di velocità" ai fini dei valori di sovrasaturazione consentiti in decompressione dai compartimenti, senza tener conto della "componente di solubilità" cioè dagli effettivi volumi di gas in essi disciolti.

Tale mancanza - paradossale in un algoritmo che si basa esclusivamente sui gas in soluzione - spiega le pesanti penalizzazioni che l'algoritmo ZH-L16 impone se si utilizza elio. E' chiaro anche dagli esempi fatti sopra che la solubilità determina la quantità di gas disciolto nei tessuti e di essa bisogna tener conto per determinare i valori limite di saturazione che possono essere tollerati dai tessuti.
Per ovviare a tale carenza si possono correggere i parametri a e b dell'elio della tab.1 [calcolati da Bühlmann in base ai soli emitempi con le relazioni empiriche (I) e (II) che assegnano all'inerte la "componente di velocità" ai fini dei valori di sovrasaturazione consentiti in decompressione ai compartimenti] tenendo conto dei rapporti delle diverse solubilità di azoto ed elio utilizzando le relazioni (spiegate nel successivo par. 1.6)

$a_He_ok = a_He * (Ksol_N_2 / Ksol_He)$ (11)
$1/b_He_ok = (Ksol_N_2/ Ksol_He)*(1/b_He – 1) + 1$ (17)
Dove:
a_He e **b_He** sono i parametri calcolati da Bühlmann solo in base agli emitempi [cfr. tab.1];
a_He_ok e **b_He_ok** sono i parametri definitivi corretti in base alle solubilità [cfr. tab.3].

Il vincolo adottato è che, per ciascun compartimento il volume massimo di sovrasaturazione tollerabile (Vss_max) resti coerente quando si cambia gas, modulandosi solo per la componente cinetica (half-times) e per la componente di solubilità (Ksol).

Impiegando il rapporto tra le solubilità di azoto ed elio nei tessuti ($Ksol_N_2/Ksol_He$) pari a 2,05 i valori dei parametri a e b dell'elio, calcolati con le relazioni (11) e (17), diventano [tab.4]:

tab.4 He_ok	1	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	avg
Half_He [min]	1,51	1,89	3,0	4,7	7,0	10,2	14,5	20,5	29,1	41,2	55,2	70,7	90,3	115	147	188	240	
a_He [bar]	3,574	3,316	2,837	2,444	2,144	1,891	1,682	1,498	1,333	1,187	1,077	0,992	0,914	0,843	0,776	0,716	0,660	
b_He [num]	0,103	0,158	0,269	0,369	0,450	0,523	0,584	0,639	0,689	0,733	0,766	0,791	0,814	0,835	0,853	0,870	0,885	
M0_He [bar]	13,24	9,65	6,56	5,16	4,37	3,80	3,39	3,06	2,78	2,55	2,38	2,26	2,14	2,04	1,95	1,86	1,79	
Pss0_He [bar]	12,24	8,65	5,56	4,16	3,37	2,80	2,39	2,06	1,78	1,55	1,38	1,26	1,14	1,04	0,95	0,86	0,79	2,48
Vss0_He [ml/l]	132,4	93,5	60,1	44,9	36,4	30,3	25,9	22,3	19,3	16,8	14,9	13,6	12,3	11,3	10,3	9,3	8,5	26,9

In questa tabella la media dei volumi di sovrasaturazione consentiti in superficie (Vss0) ricalcolati per l'elio è pari a 26.9 per un rapporto 26.9/16.3 = 1.65 rispetto agli analoghi valori dell'azoto di tab.1, rappresentativo della maggior resistenza alle pressioni di sovrasaturazione che ZH-L16 assegna all'elio in forza della sua maggior velocità. Analogamente in questa tabella la media dei volumi di sovrasaturazione consentiti in superficie (Vss0) ricalcolati per l'elio è pari a 26.9 per un rapporto 26.9/13.1 = 2.05 rispetto agli analoghi valori dell'elio di tab.1, rappresentativo della maggior resistenza alle pressioni di sovrasaturazione che il metodo proposto assegna all'elio in forza della sua minor solubilità e più precisamente pari al rapporto tra le solubilità dell'azoto rispetto all'elio. **I parametri a e b vengono cioè rideterminati in funzione della effettiva solubilità dell'elio che di conseguenza, a parità di volumi di sovrasaturazione, ammette pressioni di sovrasaturazioni maggiori.**
Tale metodo si adatta alla correzione di qualsiasi gas inerte con solubilità anche maggiori dell'azoto, come ad esempio l'argon come esposto nella tab.5. Nella prima riga ci sono gli emitempi calcolati con la metodologia di Buhlman sulla base esclusiva del rapporto delle radici quadrate dei pesi molecolari di azoto ed argon pari a 0.84: $Half_Ar = 0.84*Half_N_2$.

Nelle righe 2-6 ci sono i parametri a_Ar, b_Ar, M0_Ar, Pss0_Ar, Vss0_Ar calcolati secondo il metodo di Bühlmann.
Nelle righe 7-11 gli analoghi parametri per Ar_Ok rideterminati con la metodologia qui proposta che include la solubilità (Ksol_Ar = 44.9 ml*l^{-1}*bar^{-1}).

tab. 5 Argon	1	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	avg
Half_Ar	4,75	5,93	9,5	14,8	21,9	32,0	45,4	64,4	91,4	129	173	222	284	362	463	591	753	
a_Ar	1,190	1,105	0,945	0,814	0,714	0,630	0,560	0,499	0,444	0,395	0,359	0,330	0,304	0,281	0,259	0,238	0,220	
b_Ar	0,546	0,594	0,680	0,745	0,792	0,828	0,857	0,880	0,900	0,917	0,929	0,938	0,946	0,952	0,959	0,964	0,969	
M0_Ar	3,02	2,79	2,41	2,16	1,98	1,84	1,73	1,63	1,55	1,49	1,44	1,40	1,36	1,33	1,30	1,28	1,25	
Pss0_Ar [bar]	2,02	1,79	1,41	1,16	0,98	0,84	0,73	0,63	0,55	0,49	0,44	0,40	0,36	0,33	0,30	0,28	0,25	0,68
Vss0_Ar [ml/l]	90,8	80,2	63,5	51,9	43,9	37,6	32,7	28,5	24,9	21,8	19,5	17,8	16,3	14,8	13,6	12,4	11,3	30,7
a_Ar_ok	0,535	0,497	0,425	0,366	0,321	0,283	0,252	0,224	0,200	0,178	0,161	0,149	0,137	0,126	0,116	0,107	0,099	
b_Ar_ok	0,728	0,765	0,826	0,867	0,894	0,915	0,930	0,942	0,953	0,961	0,967	0,971	0,975	0,978	0,981	0,983	0,986	
M0_Ar_ok	1,91	1,80	1,64	1,52	1,44	1,38	1,33	1,29	1,25	1,22	1,20	1,18	1,16	1,15	1,14	1,12	1,11	
Pss0_Ar_Ok [bar]	0,91	0,80	0,64	0,52	0,44	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,14	0,12	0,11	0,31
Vss0_Ar_Ok [ml/l]	40,9	36,1	28,6	23,4	19,8	16,9	14,7	12,8	11,2	9,8	8,8	8,0	7,3	6,7	6,1	5,6	5,1	13,8

Si osserva riguardo all'argon (che ha una solubilità doppia rispetto all'azoto ed una diffusività di poco inferiore a quella dell'azoto) come il metodo qui suggerito ne penalizzi l'uso riducendo le pressioni di sovrasaturazione consentite. Si presenta per l'argon il caso opposto a quello dell'elio. Con l'elio la mancata considerazione della solubilità porta ad una penalizzazione del suo uso allungando ingiustificatamente i tempi di decompressione. Con l'argon la mancata considerazione della solubilità porta ad una permissività del suo uso accorciando ingiustificatamente, e in questo caso anche pericolosamente, i tempi di decompressione.

1.5. Applicazione: calcolo della profondità a cui si può rimanere a tempo indeterminato restando in NDL

Vediamo ora alcune conseguenze del metodo qui proposto in relazione alla profondità a cui si può rimanere a tempo indeterminato restando in NDL ossia la profondità limite di saturazione compatibile con riemersione diretta. Vedremo i casi, oltre che dell'azoto, anche di un gas meno solubile dell'azoto come l'elio che di un gas più solubile dell'azoto come l'argon.

Si considera il compartimento più lento dell'inerte (con emitempo più lungo ovvero il 16° perché in superficie il compartimento più lento fornisce il vincolo più stringente sul valore $M0$) e si calcola il suo M0 = a+1/b, ovvero la sua pressione massima tollerata in superficie. Questo valore ci indica la massima (è la più bassa tra le pressioni massime consentite dai compatimenti, quindi è il valore limitante) pressione di saturazione (Psat), ossia la condizione Psat=M0, cui si può rimanere a tempo indefinito per poter riemergere in NDL: se quel tessuto raggiunge una pressione di inerte maggiore deve prima decomprimersi altrimenti quando riemerge ci si trova in violazione del valore M0 del compartimento più lento.
Combinando le relazioni (6) e (7) [cfr. paragrafo 1.6] e sostituendo M0 a Psat avremo la pressione ambiente (Pamb) e quindi la relativa profondità a cui il compartimento più lento raggiunge - a saturazione, quindi in modo indipendente dal tempo di permanenza a quella quota - il valore di M0: **Pamb = M0/Fgi% + pH2O**.
Si ottiene così la profondità massima cui si può rimanere a tempo indeterminato rimanendo in NDL. A quella profondità e con quella frazione di gas inerte si raggiungerà - a saturazione, quindi in modo indipendente dal tempo di permanenza a quella quota - la pressione di inerte nel tessuto uguale al valore M0 (valore M in superficie) del compartimento più lento rimanendo quindi sempre nella possibilità di emergere senza dover effettuare decompressione.

Caso dell'azoto (tab.1 riga 4) al 79% (aria):
M0_N_2_cmpt16 = 1.27 (massima pressione di inerte tollerabile in superficie dal tessuto più lento, ovvero massima pressione di inerte raggiungibile dal tessuto più lento rimanendo in NDL)
1.27/79%+0.05 = 1.66 ATA, pari a 6.6 metri (prof max a cui si rimane a tempo indefinito in NDL; profondità (m)=(Pamb−1) × 10)

Caso dell'elio al 79% derivato con i criteri di Bühlmann (tab.1 riga 10):
M0_He_cmpt16 = 1.39 (massima pressione di inerte tollerabile in superficie dal tessuto più lento, ovvero massima pressione di inerte raggiungibile dal tessuto più lento rimanendo in NDL)
1.39/79%+0.05 = 1.81 ATA pari a 8.1 metri (prof max a cui si rimane a tempo indefinito in NDL)

Caso dell'elio al 79% corretto per la solubilità (tab.4 riga 4):
M0_He_ok_cmpt16 = 1.79 (massima pressione di inerte tollerabile in superficie dal tessuto più lento, ovvero massima pressione di inerte raggiungibile dal tessuto più lento rimanendo in NDL)
1.79/79%+0.05 = 2.32 ATA, pari a 13.2 metri (prof max a cui si rimane a tempo indefinito in NDL)

Caso dell'argon al 79% corretto per la solubilità (tab.5 riga 9):
M0_Ar_ok_cmpt16 = 0.98 (massima pressione di inerte tollerabile in superficie dal tessuto più lento, ovvero massima pressione di inerte raggiungibile dal tessuto più lento rimanendo in NDL)
1.11/79%+0.05 = 1.46 ATA, pari a 4.6 metri (prof max a cui si rimane a tempo indefinito in NDL)

Caso dell'argon al 79% derivato con i criteri di Bühlmann (tab.5 riga 4):
M0_Ar_cmpt16 = 1.25 (massima pressione di inerte tollerabile in superficie dal tessuto più lento, ovvero massima pressione di inerte raggiungibile dal tessuto più lento rimanendo in NDL)
1.25/79%+0.05 = 1.63 ATA pari a 6.3 metri (prof max a cui si rimane a tempo indefinito in NDL).
NB: in questo ultimo caso i parametri a, b e M0 di argon (calcolati in base al metodo di Bühlmann) e azoto sono molto simili tra loro. Gli emitempi e i parametri a e b sono infatti calcolati sulla base del rapporto tra le radici quadrate dei pesi molecolari di N_2 (PM=28) e di Ar (PM=39.4) ossia un rapporto pari a 0.84. Ne consegue che i parametri a, b e M0 per questi due inerti sono molto simili. Ma poiché l'argon è solubile nei tessuti più del doppio rispetto all'azoto, a parità di profilo avremo più del doppio di gas disciolto nei tessuti usando argon rispetto ad azoto: il rischio di MDD è molto alto, perché non abbiamo tenuto in dovuto conto l'elevata solubilità dell'argon.

Caso del trimix 18-45-37 con elio corretto sia per emitempi che per solubilità
Per il calcolo della profondità a cui si può rimanere a tempo indeterminato restando in NDL utilizzando miscele di diversi inerti (trimix) dovremo pesare i valori di a e b per le pressioni parziali degli inerti nel tessuto e calcolarne gli M0. Poiché stiamo ipotizzando una situazione di saturazione possiamo pesare a e b sulle frazioni di gas inerte nella miscela:
a_18-45-37_cmpt16 = (0.660*45%+0.233*37%)/(45%+37%) = 0.467
b_18-45-37_cmpt16 = (0.885*45%+0.965*37%)/(45%+37%) = 0.921
M0_18-45-37_cmpt16 = 0.467+1/0.921 = 1.55
1.55 / (45%+37%) + 0.05 = 1.94 ATA pari a 9.4 metri (prof max a cui si rimane a tempo indefinito in NDL)

Le considerazioni che precedono servono ad esemplificare alcune conseguenze del metodo qui proposto sia applicandolo a un gas meno solubile dell'azoto come l'elio che a un gas più solubile dell'azoto come l'argon. Un completo apprezzamento dei suoi effetti si può avere simulando interi profili attraverso opportuni simulatori di immersioni. A tale scopo e per completezza si riportano nella tab.6 i dati dell'elio corretti con la medesima metodologia esposta sopra sulla base dei parametri di azoto ed elio contenuti nell'ultima versione dell'algoritmo pubblicata da Bühlmann, ZH-L16C, che è comunemente utilizzata nei software di simulazione e nei computer subacquei.

tab.6 ZHL16C	1	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	avg
Half_N2	4,00	5,00	8,0	12,5	18,5	27,0	38,3	54,3	77,0	109	146	187	239	305	390	498	635	
a_N2	1,332	1,170	1,000	0,862	0,756	0,620	0,504	0,441	0,400	0,375	0,350	0,330	0,307	0,284	0,261	0,248	0,233	
b_N2	0,505	0,558	0,651	0,722	0,783	0,813	0,843	0,869	0,891	0,909	0,922	0,932	0,940	0,948	0,954	0,960	0,965	
M0_N2	3,31	2,96	2,54	2,25	2,03	1,85	1,69	1,59	1,52	1,47	1,43	1,40	1,37	1,34	1,31	1,29	1,27	
Pss0_N2 [bar]	2,31	1,96	1,54	1,25	1,03	0,85	0,69	0,59	0,52	0,47	0,43	0,40	0,37	0,34	0,31	0,29	0,27	0,71
Vss0_N2 [ml/l]	51,2	43,4	34,0	27,6	22,9	18,8	15,3	13,1	11,6	10,5	9,6	8,9	8,2	7,5	6,8	6,4	5,9	15,7
Half_He	1,51	1,88	3,0	4,7	7,0	10,2	14,5	20,5	29,1	41,2	55,2	70,7	90,3	115	147	188	240	
a_He	1,744	1,619	1,383	1,192	1,046	0,922	0,821	0,731	0,650	0,595	0,555	0,533	0,519	0,518	0,518	0,517	0,512	
b_He	0,425	0,477	0,575	0,653	0,722	0,758	0,796	0,828	0,855	0,876	0,890	0,900	0,907	0,912	0,917	0,922	0,927	
M0_He	4,10	3,72	3,12	2,72	2,43	2,24	2,08	1,94	1,82	1,74	1,68	1,64	1,62	1,61	1,61	1,60	1,59	
Pss0_He [bar]	3,10	2,72	2,12	1,72	1,43	1,24	1,08	0,94	0,82	0,74	0,68	0,64	0,62	0,61	0,61	0,60	0,59	1,07
Vss0_He [ml/l]	33,5	29,4	23,0	18,6	15,5	13,4	11,6	10,1	8,9	8,0	7,3	7,0	6,7	6,6	6,6	6,5	6,4	11,6
a_He_ok	3,576	3,319	2,835	2,443	2,144	1,890	1,682	1,498	1,333	1,220	1,137	1,093	1,064	1,062	1,061	1,060	1,049	
b_He_ok	0,265	0,308	0,397	0,478	0,559	0,605	0,655	0,701	0,743	0,775	0,798	0,814	0,827	0,835	0,844	0,852	0,861	
M0_He_ok	7,36	6,57	5,35	4,53	3,93	3,54	3,21	2,92	2,68	2,51	2,39	2,32	2,27	2,26	2,25	2,23	2,21	
Pss0_He_Ok [bar]	6,36	5,57	4,35	3,53	2,93	2,54	2,21	1,92	1,68	1,51	1,39	1,32	1,27	1,26	1,25	1,23	1,21	2,20
Vss0_He_Ok [ml/l]	68,7	60,2	47,0	38,2	31,7	27,5	23,9	20,8	18,2	16,3	15,0	14,3	13,8	13,6	13,5	13,3	13,1	23,8

In questa ultima versione dell'algoritmo (ZH-L16C) Bühlmann ha apportato alcune riduzioni ai parametri a dell'azoto (riquadro superiore) per i compartimenti 5-15 a favore di un maggior conservativismo nell'uso dell'azoto ovvero una diminuzione delle pressioni e dei volumi di sovrasaturazione in superficie (Pss0 e Vss0) mediamente ridotti del 4% rispetto alla precedente versione dell'algoritmo ZH-L16A. Riguardo all'elio (riquadro intermedio) sono stati modificati sia i valori dei parametri a che b in senso più conservativo per i compartimenti veloci e più permissivo per i compartimenti più lenti. La media delle pressioni e dei volumi di sovrasaturazione in superficie (Pss0 e Vss0) sono complessivamente ridotti del 11% rispetto alla precedente versione dell'algoritmo ZH-L16A.
Come conseguenza del maggior conservativismo adottato per l'elio rispetto a quello adottato per l'azoto deriva che **il rapporto tra pressioni medie di sovrasaturazione** consentite in superficie per l'elio e per l'azoto (Pss0_He e Pss0_N_2) **è 1.07/0.71=1.52** rispetto al precedente 1.65 della versione ZH-L16A.
Notiamo che **il rapporto tra pressioni medie di sovrasaturazione dell'elio rappresentato da Bühlmann e quello corretto col metodo qui proposto** [tab.6 riquadro inferiore, ricalcolato in base alle relazioni (11) e (17) analogamente a quanto esposto nel par. 1.4] **è pari a 2.20/1.07=2.05** pari cioè al rapporto delle solubilità dell'azoto rispetto all'elio impiegato per il ricalcolo dei parametri a e b dell'elio (Ksol_N_2 = 22.13 $ml*l^{-1}*bar^{-1}$) e Ksol_He = 10.81 $ml*l^{-1}*bar^{-1}$ con rapporto tra loro pari a Ksol_N_2/Ksol_He = 2.05).
Infine notiamo che **il rapporto tra pressioni medie di sovrasaturazione dell'elio corretto col metodo qui proposto e quelle dell'azoto è pari a 2.20/0.71=3.11** pari quindi al contributo della maggior velocità di diffusione dell'elio moltiplicato per il contributo dovuto alla minor solubilità dell'elio: **1.52*2.05=3.11.**

E' noto che l'algoritmo ZH-L16 favorisce risalite relativamente veloci verso il ceiling dove poi si effettuano le soste di decompressione. Indipendentemente dal metodo qui suggerito vari autori hanno segnalato questa caratteristica dello ZH-L16 proponendo correttivi quali l'introduzione di deep stops, il contenimento delle velocità di risalita o la correzione dei profili di risalita con metodi matematici come nel caso dei Gradient Factor (GF) sviluppati da Erik Baker. E' consigliabile quindi simulare i profili con tenendo conto di tali correttivi.

Si precisa che il metodo qui proposto viene impiegato secondo la propria esclusiva responsabilità personale e che questo testo costituisce solamente una riflessione tecnica sull'impiego dei gas inerti diversi dall'azoto ma non un invito ad utilizzarlo in immersioni reali. Ulteriori approfondimenti sulle cinetiche e le solubilità in vivo degli inerti potranno dare utile contributo a precisare la metodologia suggerita.

Nei calcoli e negli esempi numerici presentati in questa sezione viene utilizzato il rapporto medio tra le solubilità di azoto ed elio pari a **2,05**, derivato dalla media tra i valori di solubilità ematica riportati in letteratura e quelli stimati per l'intero corpo umano.
Tale valore viene qui impiegato a scopo illustrativo, poiché consente di evidenziare con maggiore chiarezza l'effetto matematico della diversa solubilità dei gas inerti sui modelli decompressivi.
Nelle considerazioni operative finali verrà tuttavia suggerito l'impiego del valore **1,74**, corrispondente al rapporto medio delle solubilità di azoto ed elio nel sangue riportate in letteratura, che rappresenta una scelta prudenziale.

1.6 Spiegazione delle formule per il calcolo dei parametri a e b in ZH-L16.

Il metodo qui proposto si prefigge di tener conto dei volumi di gas inerte effettivamente disciolti nei compartimenti, indipendentemente dal gas impiegato, al fine della quantificazione dei parametri a e b – quindi dei valori M - che regolano l'uso dei gas inerti diversi dall'azoto in ZH-L16.

La pressione massima di gas inerte, M, tollerata da un compartimento ad una certa pressione ambiente è data dalla relazione:

$$M=a+1/b*Pamb \quad (1)$$

dove a e b sono i coefficienti di Bühlmann specifici per ogni compartimento e Pamb la pressione ambiente, cui corrisponde in forza della legge di Henry un volume massimo, Vol_M, tollerato dal compartimento:

$$Vol_M=Ksol * M = Ksol * (a+1/b*Pamb) \quad (2)$$

dove Ksol è la costante di solubilità di Henry per un generico gas inerte a temperatura costante.

Analogamente, data una pressione di saturazione di un compartimento Psat (che rappresenta lo stato di equilibrio tra la pressione di gas inerte del compartimento e la pressione parziale del gas inerte che lo sovrasta ovvero rappresenta la massima pressione di gas inerte che un compartimento può raggiungere ad una certa Pamb ed una certa frazione di gas inerte respirato), ad essa corrisponderà un volume di saturazione Vsat:

$$Vsat = Ksol*Psat \quad (3)$$

La pressione di sovrasaturazione tollerata da ogni compartimento, Pss, è data quindi dalla differenza tra la pressione massima tollerata dal compartimento, M, e la pressione di saturazione di quel compartimento, Psat, a quella pressione ambiente, Pamb:

$$Pss = M – Psat \quad (4)$$

cui in forza della legge di Henry corrisponde un volume di sovrasaturazione, Vss:

$$Vss = Vol_M – Vsat = Ksol * (a+1/b*Pamb) - Ksol*Psat = Ksol * (a+1/b*Pamb –Psat) \quad (5)$$

dove:

$$Psat = Pamb * Csat \quad (6)$$

in cui:

$$Csat = (Pamb- pH2O)/Pamb*Fgi\% \quad (7)$$

è il coefficiente adimensionale di saturazione ovvero il rapporto tra la pressione di saturazione del tessuto al netto della tensione di vapore acqueo a livello alveolare (pH2O) e la pressione ambiente medesima. Fgi% è la frazione di gas inerte nel gas respirato. Sostituendo la (6) nella (5) avremo:

$$\mathbf{Vss =} Ksol * (a+1/b*Pamb – Pamb * Csat) = \mathbf{Ksol*(a + Pamb*(1/b – Csat))} \quad (8)$$

In questa relazione si nota che l'eccesso di volume di gas inerte tollerato dipende da:

- la pressione ambiente Pamb,
- la solubilità del gas inerte Ksol,
- a e b caratteristici di ciascun compartimento, quindi dall'emitempo che identifica il compartimento, dal momento che nello ZH-L16 i parametri a e b vengono calcolati sulla sola base dell'emitempo di ciascun compartimento,
- il coefficiente di saturazione Csat, nel nostro caso costante pari a 1, poiché ZH-L16 è calcolato per inerti puri (Fgi%=100%) e trascurando la tensione di vapore acqueo a livello alveolare (pH2O=0). Si osservi a tal proposito che per Csat = 1 abbiamo: Psat = Pamb per cui la (4) diventa: Pss = M – Pamb, come spesso la si trova scritta, sebbene tale versione valga solo per gli inerti puri, mentre per i gas respirabili la forma precisa è la (4).

Ora in coerenza con la seconda ipotesi di base, si impone che **a parità di emitempi** (ovvero in ciascun compartimento) **e di pressione ambiente** il volume di sovrasaturazione (Vss) sia costante cambiando inerte. Quindi passando da He (calcolato da Bühlmann –tab.1 - senza riferimento alla sua diversa solubilità, quindi con solubilità pari a quella dell'azoto = $Ksol_N_2$) a He_ok con la propria corretta solubilità Ksol_He avremo:

$Ksol_He*(a_He_ok + Pamb*(1/b_He_ok - Csat_He_ok)) = Ksol_N_2*(a_He + Pamb*(1/b_He - Csat_He))$ (9)

Poiché l'espressione del volume di sovrasaturazione è lineare in Pamb, l'uguaglianza per ogni Pamb è garantita imponendo l'uguaglianza dell'intercetta (Pamb=0) e del coefficiente angolare (Pamb=1).
Risolvendo la (9) per Pamb = 0 avremo:

$Ksol_He*a_He_ok = Ksol_N_2*a_He$ (10)

$a_He_ok = a_He * (Ksol_N_2/Ksol_He)$ (11)

risolvendo la (9) per Pamb = 1 avremo:

$Ksol_He*(a_He_ok + 1/b_He_ok - Csat_He_ok) = Ksol_N_2*(a_He + 1/b_He - Csat_He)$ (12)

$Ksol_He*a_He_ok + Ksol_He*1/b_He_ok - Ksol_He* Csat_He_ok =$
$Ksol_N_2*a_He + Ksol_N_2*1/b_He - Ksol_N_2*Csat_He$ (13)

E poiché in forza della (11) $Ksol_He*a_He_ok = Ksol_N_2*a_He$ avremo

$Ksol_He*1/b_He_ok - Ksol_He* Csat_He_ok = Ksol_N_2*1/b_He - Ksol_N_2*Csat_He$ (14)

Da cui la relazione:

$1/b_He_ok = (Ksol_N_2/ Ksol_He)*(1/b_He - Csat_He_ok) + Csat_He$ (15)

Considerato che l'algoritmo ZH-L16 determina i parametri a e b per gli inerti puri (Fgi%=100%) e quindi trascurando anche la tensione di vapore acqueo a livello alveolare (pH2O=0) avremo:

Csat_He = Csat_He_ok = (Pamb-0)/Pamb * 100% = 1.00 [num] (16)

Sostituendo la (16) nella (15) la (15) diventa:

$1/b_He_ok = (Ksol_N_2/ Ksol_He) * (1/b_He - 1) + 1$ (17)

Su tale presupposto il metodo qui individuato per il calcolo dei parametri a e b degli inerti si articola in **tre fasi**.

Nella **prima fase** si calcolano gli emitempi del gas considerato (XY) sulla base del suo peso molecolare (PM_XY) in rapporto a quello di riferimento dell'azoto (PM_N_2) ed agli emitempi dell'azoto ($Half_N_{2\,(1-16)}$)

$Half_XY_{(1-16)} = Half_N_{2\,(1-16)} * (PM_XY^{0.5}/PM_N_2^{0.5})$

NB: nel caso dell'elio questo passaggio si trova già svolto nell'algoritmo ZHL16 che ci dà gli emitempi.

Nella **seconda fase** sulla base degli emitempi del gas XY ($Half_XY_{(1-16)}$) si calcolano i parametri a e b **intermedi** ossia senza riferimento alla solubilità effettiva del gas XY con le relazioni

$a_XY_{(1-16)} = 2{,}0 * Half_XY_{(1-16)}^{-1/3}$; (I)

$b_XY_{(1-16)} = 1{,}005 - Half_XY_{(1-16)}^{-1/2}$ (II)

*NB: nel caso dell'elio questo passaggio si trova già svolto nell'algoritmo ZHL16: i parametri a e b dell'elio della versione ZH-L16A non sono altro che i parametri a e b **intermedi** dell'elio. Analoga considerazione per i parametri a e b dell'elio della versione ZH-L16C, ma più conservativi.*

Nella terza fase sulla base dei parametri a e b intermedi si calcolano i parametri a e b corretti in base al rapporto tra le solubilità dell'azoto ($Ksol_N_2$) e del gas XY (Ksol_XY) con le relazioni (11) e (17)

$a_XY_ok_{(1-16)} = a_XY_{(1-16)} * (Ksol_N_2/Ksol_XY)$

$1/b_XY_ok_{(1\text{-}16)} = (Ksol_N_2 / Ksol_XY) * (1/b_XY_{(1\text{-}16)} - 1) + 1.$

Le relazioni (11) e (17) risultano matematicamente equivalenti a una trasformazione tipo Gradient Factor applicata alla retta dei valori M: esse scalano linearmente la sovrasaturazione ammissibile (M−Pamb) di un fattore =Ksol_N2/Ksol_He. A differenza dei GF, che agiscono su tutti gli inerti, tale correzione viene applicata al solo elio o alto gas diverso dall'azoto.

2.1 Descrizione sommaria del modello VPM.

Il fondamento del VPM (varying permeability model) è che controllando i gradienti pressori (differenza tra le pressioni di gas inerte disciolto nei tessuti [Pt] e pressione ambiente [Pamb]) si controllano la crescita delle bolle preesistenti nei tessuti e quindi le MDD.

Il VPM determina dei gradienti di pressione (Pt – Pamb) da rispettare nelle risalite affinché l'evoluzione in bolle grandi delle bolle microscopiche (con raggio inferiore a circa 1 micron) sempre presenti nei tessuti, ossia il passaggio dei gas dalla fase in soluzione alla fase libera, sia contenuta entro limiti di volume che non portino a MDD. Per fare ciò il VPM traccia l'evoluzione delle pressioni di gas inerte nei tessuti identicamente agli algoritmi neohaldaniani a gas disciolti come lo ZH-L16 di Bühlmann e, analogamente ad essi, limita i gradienti pressori - ovvero le differenze tra pressione di gas disciolto nei tessuti e pressione ambiente - che si generano in ciascun compartimento durante la risalita secondo due livelli di sicurezza ed un terzo successivo livello mediante correzione del VPM in base alla legge di Boyle.

Al primo livello sta la determinazione di un gradiente detto **pss_min** o **initial_allowable_gradient** (pressione di sovrasaturazione minima, pari alla differenza tra pressione del gas inerte nel compartimento Pt e pressione ambiente Pamb: Pt-Pamb) rispettando il quale non si avrà crescita delle bolle di dimensione inferiore a un certo raggio di sicurezza (raggio minimo iniziale: r0_min) che a sua volta rappresenta la crescita di un certo numero sicuro (N_safe) di bolle e quindi un volume sicuro (Vol_safe) di gas inerte in fase libera, ossia in bolle, che il corpo può tollerare a tempo indeterminato senza sviluppare MDD. La relazione base semplificata che regola pss_min è:

pss_min = Pt – Pamb < 2*gamma/r

dove **2*gamma/r** è la **pressione di superficie della bolla** (r è il raggio della bolla) che assomma **tensione superficiale** legata alla superficie liquido-gas che comprime la bolla e **compressione superficiale** legata alla presenza dei surfattanti che attenua la tensione superficiale.

Di conseguenza se durante la risalita si rispetta il gradiente **pss_min** cresceranno solo le bolle con raggio maggiore del raggio di sicurezza r0_min che daranno luogo a un volume di gas in fase libera, ossia in bolle, sopportabile a tempo indeterminato dai compartimenti.

Poiché l'utilizzo di tale metodo portava a profili molto conservativi soprattutto per le immersioni meno impegnative gli sviluppatori del VPM hanno aggiunto un secondo livello all'algoritmo implementando un secondo gradiente di sovrasaturazione detto **pss_new** o **new_allowable_gradient** più permissivo ossia più ampio rispetto a pss_min e ad esso correlato, che permette la crescita di un maggior numero (N_actual maggiore di N_safe) di bolle (ossia maggior passaggio di gas da fase disciolta a fase libera) a partire da un raggio inferiore (r0_new minore di r0_min) fino a un Volume_critico (Vol_crit, maggiore di Vol_safe, regolabile col parametro "lambda" del VPM) tollerabile per un certo tempo senza insorgenza di MDD a condizione che tale gradiente **pss_new** non venga **mai** oltrepassato durante tutta la risalita. Il parametro "lambda" (che impostato a valore zero riporta il pss_new = pss_min) è espresso come prodotto di una pressione per un tempo (originalmente psi x min): ciò significa che la maggior permissività di pss_new dipende dall'estensione dell'area pressione di sovrasaturazione-tempo come descritto dal grafico 1. La sezione del VPM che calcola attraverso iterazioni il pss_new si chiama CVA (Critical Volume Algorithm) ed ha impatto soprattutto sulle immersioni meno impegnative come quelle in curva.

Poiché il CVA porta a profili permissivi soprattutto per le immersioni più profonde, è stata aggiunta una ulteriore correzione del calcolo che prevede la riduzione dei gradienti pss_new e pss_min in base alla legge di Boyle. La correzione tiene conto dell'espansione volumetrica delle bolle durante la risalita e quindi riduce il gradiente ammesso per evitare che l'espansione porti il volume critico oltre il limite. Questa versione del VPM si chiama VPM-B: in essa sono semplicemente corretti i due gradienti pss_min e pss_new, ed impatta soprattutto le immersioni più profonde e impegnative rendendole più conservative.

Approfondimento.
La pressione interna alla bolla (Pb) è data dalla relazione:
Pb = Pamb + 2*gamma/r (legge di Laplace)
Questa relazione ci dice che la pressione interna alla bolla è maggiore della pressione ambiente di una quantità 2*gamma/r (pressione di superficie correlata al raggio r della bolla) che assomma tensione superficiale legata alla superficie liquido-gas che comprime la bolla e compressione superficiale legata alla presenza dei surfattanti che attenua la tensione superficiale. La pressione di superficie (2*gamma/r) rappresenta come una "barriera di sovrapressione" ulteriore alla pressione ambiente Pamb che deve essere superata dal gas in soluzione nel tessuto a pressione Pt affinché il gas entri all'interno della bolla. Combinando la legge di Laplace (Pb = Pamb + 2*gamma/r) con la nozione per cui il gas disciolto nel tessuto entra nella bolla ingrandendola solo quando la pressione del gas disciolto nel tessuto Pt è maggiore della pressione del gas nella bolla Pb (Pt>Pb) abbiamo la equazione di non crescita della bolla:
Pt ≤ Pb = Pamb + 2*gamma/r, da cui:
Pt ≤ Pamb +2*gamma/r, da cui:
Pt – Pamb ≤ 2*gamma/r
Se Pt – Pamb = pss_min, allora:
pss_min ≤ 2*gamma/r

Questo è il principio su cui si basa il VPM, che oltre a ciò considera anche che la bolla durante la discesa si schiaccia sotto l'effetto dell'aumento della pressione idrostatica quindi il raggio della bolla diminuisce e di conseguenza la pressione di superficie [2*gamma/r] aumenta permettendo così un maggior gradiente pressorio Pt-Pamb per la risalita.

2.2 Correzione dei gradienti pss_min e pss_new nell'algoritmo VPM con riferimento al rapporto tra solubilità di diversi gas inerti: principio e calcolo.

Il metodo qui proposto si prefigge di tener conto dei volumi di gas inerte effettivamente disciolti nei compartimenti al fine della quantificazione dei gradienti pss_min e pss_new che regolano l'impiego dei gas inerti diversi dall'azoto nel VPM. Pss_min infatti, pur essendo un gradiente pressorio, rappresenta in realtà un volume sicuro di gas in soluzione, cioè non in bolle, tollerato indefinitamente dai tessuti, cioè senza insorgenza di MDD. In forza della legge di Henry la quantità (espressa come moli/volume oppure volume/volume) di gas in soluzione in un compartimento è data dalla relazione:

Vol = Ksol*Pt

dove Vol è il volume del gas in soluzione nel compartimento, Pt è la pressione del gas nel compartimento e Ksol è la costante di solubilità di quel gas.

La quantità di gas in soluzione nei tessuti, determinata sulla base del raggio minimo iniziale delle bolle (r0_min), cui è consentito transitare nelle bolle senza causare MDD è quindi:

Vol_safe_sol = pss_min * Ksol (18)

Se accettiamo le ipotesi di partenza ammettiamo che in ogni compartimento questo volume è indipendente dal gas inerte che contiene per cui nel caso dell'uso di elio in sostituzione totale o parziale dell'azoto vale:

Vol_safe_sol = pss_min_N_2 * Ksol_N_2 = pss_min_He * Ksol_He (19)

da cui: pss_min_He = pss_min_N2 * Ksol_N_2 / Ksol_He (20)

Poiché pss_min è correlata al raggio minimo iniziale delle bolle, affinché la (18) sia valida i raggi minimi iniziali di azoto ed elio devono essere uguali. Si rileva ciò perché, forse poiché il VPM non contiene riferimenti alle diverse solubilità dei diversi gas inerti, per ridurre la penalizzazione data all'elio per la mancanza del riferimento alla sua solubilità, gli autori del VPM suggeriscono di attribuirgli un valore di raggio minimo iniziale inferiore a quello dell'azoto. Tipicamente i valori di default per il calcolo della pss_min sono r0_min_N_2 = 0.8 micron ed r0_min_He = 0.7 micron. Nella ipotesi invece della correzione del pss_min dell'elio in base al rapporto delle solubilità, ai due gas deve essere dato lo stesso valore di raggio minimo iniziale (e.g. r0_min_N_2 = r0_min_He = 0.8 micron).

Di conseguenza anche il gradiente pss_new dell'elio viene ricalcolato dal modello a partire dal nuovo valore di pss_min dell'elio attraverso il Critical Volume Algorithm, osservando che affinché sia valida tale relazione i raggi minimi iniziali dei due inerti debbono essere uguali (e.g. r0_min_N_2 = r0_min_He = 0.55 micron).

Da notare che il modello originale di VPM prevede un raggio critico per l'azoto e uno per l'elio con diversi valori di default suggeriti dagli autori, mentre è fisicamente evidente che azoto ed elio non possono che essere indistinguibilmente mescolati nelle microbolle. La microbolla è un mix caotico di tutti i gas presenti (N2, He, O2, CO2 e vapore acqueo) e le molecole si mescolano casualmente senza alcuna possibile separazione tra bolle di elio e bolle di azoto: la natura non etichetta le bolle come "bolla di azoto" o "bolla di elio". La distinzione tra i raggi di N2 ed He da parte dei modellisti di VPM è presumibilmente dovuta alla necessità di trattare "più favorevolmente" l'elio rispetto all'azoto attribuendogli un raggio critico inferiore rispetto a quello dell'azoto. Se quindi introduciamo la variabile Solubility N2/He dobbiamo mettere entrambi i raggi allo stesso valore. In tal modo il modello VPM viene ad avere un unico raggio critico per N2 ed He - il che è biologicamente più consono - ed un parametro fisico – Solubility N2/He – per regolare il diverso comportamento dei gas nei tessuti.

Considerando di impiegare il rapporto medio tra le solubilità di azoto ed elio nei tessuti pari a 1,75 si derivano i valori di pss_min_He (e a ricadere di pss_new_He) per tutti i compartimenti. Ne viene che i gradienti dell'elio tollerati dai compartimenti saranno 1,75 volte superiori a quelli dell'azoto ma in forza della diversa solubilità di azoto ed elio il volume massimo di gas inerte in soluzione permesso in ogni compartimento sarà il medesimo di quello consentito all'azoto, quindi anche i relativi Volume sicuro (Vol_safe) di gas inerte in fase libera (ossia in bolle) e Volume_critico (Vol_crit) saranno i medesimi.

È interessante osservare che, pur partendo da modelli decompressivi concettualmente molto diversi (modello a gas disciolti nel caso dello ZH-L16 e modello a bolle nel caso del VPM), l'introduzione del rapporto tra le solubilità dei gas inerti conduce alla stessa struttura matematica della correzione: una scalatura lineare della sovrasaturazione pressoria ammessa. Questo suggerisce che la correzione proposta rappresenti una proprietà fisica generale del problema, indipendente dal particolare modello decompressivo utilizzato.

Infine è necessario ribadire che la condizione di accettabilità del metodo di correzione degli algoritmi decompressivi ZH-L16 e VPM è l'accettazione dell'ipotesi di partenza secondo cui il danno provocato dal gas dipende esclusivamente dal volume delle bolle che si formano e non dalla natura chimica o fisica del gas inerte contenuto nei tessuti.
Si osservi tuttavia che tale ipotesi, pur senza esplicito riferimento alle diverse solubilità dei gas, è già implicitamente accettata nelle implementazioni correnti degli algoritmi decompressivi ZH-L16 e VPM per il calcolo di immersioni multigas. Nel caso dello ZH-L16 i parametri complessivi a e b sono infatti ottenuti mediante medie ponderate dei parametri dei singoli gas inerti presenti pesate sulle rispettive pressioni parziali nei tessuti. Analogamente nel VPM i gradienti di sovrapressione ammessi vengono calcolati attraverso medie ponderate dei gradienti relativi ai singoli gas e delle rispettive pressioni tissutali.
Il principio di intercambiabilità dei gas inerti, pur senza riferimento esplicito alle loro diverse solubilità, è quindi già implicitamente assunto nell'uso corrente degli algoritmi decompressivi per il calcolo di profili con miscele multigas.
Questa interpretazione è coerente con alcune osservazioni formulate da Erik Baker nel 1999 nel corso di una discussione sulla mailing list DecoList: "Nella metodologia di Bühlmann, la variazione degli emitempi tra due gas inerti è inversamente proporzionale alle radici quadrate dei loro pesi molecolari. Questo è semplicemente la legge di Graham.
Per quanto riguarda i valori M, Bühlmann ha postulato che ciò che viene tollerato nei vari compartimenti tissutali ipotetici, per una data pressione ambiente, è un "volume in eccesso" di gas inerte. Questo volume in eccesso si traduce in un valore di "*pressione in eccesso" (o valore M) al di sopra della pressione ambiente per una data pressione ambiente. La variazione della pressione in eccesso tollerata al di sopra della pressione ambiente tra due gas inerti sarà proporzionale al rapporto tra le loro solubilità nel plasma sanguigno acquoso, poiché è questo il mezzo che trasporta il volume di gas verso la regione tissutale. Poiché la maggiore quantità di dati disponibili riguarda l'azoto, esso viene utilizzato come riferimento per derivare gli emitempi e i valori M degli altri gas inerti*."

Si precisa che il metodo qui proposto viene impiegato secondo la propria esclusiva responsabilità personale e che questo testo costituisce solamente una riflessione teorica sull'impiego dei gas inerti diversi dall'azoto ma non un invito ad utilizzarlo in immersioni reali.

3. Considerazioni sul rapporto tra le solubilità di azoto ed elio nei tessuti al fine di un suo impiego per una possibile correzione degli algoritmi decompressivi.

I gas mostrano solubilità diverse a seconda delle caratteristiche del mezzo in cui si sciolgono. Azoto ed elio, gas poco polari, presentano maggiore solubilità nelle fasi lipofile rispetto a quelle acquose. In termini indicativi (a 37°C, con dipendenza dal solvente e dal metodo di misura), l'azoto risulta molto più solubile nei grassi che in acqua, mentre per l'elio l'incremento è più contenuto. Considerando invece il rapporto tra i due gas, in acqua l'azoto è circa 1,5 volte più solubile dell'elio, mentre nei grassi circa 4,2 volte (Tab. 8).
Poiché i tessuti presentano in proporzioni variabili componenti acquose e lipofile, la solubilità effettiva di un gas in un tessuto può essere stimata, in assenza di misure dirette, tenendo conto della composizione del tessuto stesso. Questo aspetto è particolarmente rilevante per tessuti con elevata componente lipofila e/o con cinetica lenta di scambio, spesso modellati come compartimenti lenti.
Prendendo spunto dal lavoro di Lango T et al. (Diffusion coefficients and solubility coefficients for gases in biological fluids: a review. Undersea Hyperb Med 23: 247–272, 1996) si può elaborare una stima operativa della solubilità media dell'azoto e dell'elio in un tessuto composito.
Prendendo a riferimento la componente lipofila del tessuto considerato (F%_tess) si può calcolare la solubilità di un gas X in quel tessuto (Ksol_tess_X) come combinazione lineare e senza interazioni tra i diversi solventi, ovvero come media ponderata, delle solubilità nell' acqua (Ksol_H2O_X) e nei grassi (Ksol_FAT_X) del gas X attraverso la relazione:

Ksol_tess_X = Ksol_FAT_X*F%_tess + Ksol_H2O_X*(1-F%_tess) (24)

Ai fini della possibile correzione degli algoritmi decompressivi con impiego di gas diversi dall'azoto, si può usare il rapporto tra la solubilità dell'azoto e dell'elio (o di un altro gas inerte) considerando l'azoto come standard di riferimento per l'enorme quantità di immersioni con esso effettuate. Si osservi che il rapporto tra due solubilità è una grandezza adimensionale, la qual cosa si presta agevolmente ad una semplice correzione numerica degli algoritmi decompressivi senza dover inserire nuove grandezze fisiche.

Alcuni suggeriscono di utilizzare il rapporto delle solubilità dell'azoto e dell'elio (o di un altro gas inerte) nel sangue, dal momento che è il sangue a trasportare i gas ai tessuti, il quale fungerebbe quindi da fattore limitante l'assorbimento dei gas inerti nei tessuti periferici. D'altra parte è vero che se il sangue irrora un tessuto in cui si verifica una maggior solubilità di inerti rispetto a quella del sangue stesso, ci attendiamo che la quantità di gas inerte disciolto in tale tessuto sarà solo inizialmente limitata dalla minor quantità di gas inerte disciolto e trasportato dal sangue.
E' prevedibile infatti che ad ogni ciclo di irrorazione il tessuto periferico con maggior affinità ai gas inerti raggiungerà, a parità di pressione di gas inerte rispetto al sangue, concentrazioni di gas inerte disciolto superiori a quelle raggiunte dal sangue proprio in forza della maggior solubilità dei gas inerti in quel tessuto.
Inoltre bisogna tener conto che i modelli decompressivi più impiegati (ZH-L16 e VPM) sono concepiti con 16 compartimenti che scambiano in parallelo, ovvero indipendentemente l'uno dall'altro, con il gas respirato. In linea di principio quindi la correzione andrebbe effettuata con 16 differenti rapporti tra le solubilità dell'azoto e dell'elio, uno per ciascun compartimento. In linea pratica bisogna considerare però che non ci sono dati disponibili sulla correlazione tra tessuti organici e i 16 compartimenti in ordine alla loro composizione chimica e si otterrebbe così una distribuzione di

valori arbitraria. Sebbene quindi in linea di principio si potrebbe effettuare una correzione per ciascun compartimento pare prudente adottare, per la mancanza di dati di riferimento, un valore unico per tutti i compartimenti.
Nella tabella 7 sono riportati i tenori in grasso del corpo umano da cui si è ricavato quello impiegato nei calcoli (19.50%).
Nella tabella 8 sono riportate:
La solubilità dell'azoto e dell'elio in acqua, grassi e sangue (dati da letteratura),
La solubilità dell'azoto e dell'elio nell'intero corpo calcolata con l'equazione (24),
La solubilità media nel sangue (dato da letteratura) e nell'intero corpo (dato calcolato) sia relativa all'azoto che all'elio,
Il rapporto tra *solubilità media dell'azoto nel sangue e in tutto il corpo* e *solubilità media dell'elio nel sangue e in tutto il corpo che sulla base dei valori esposti è pari a* 2.05.
Con lo stesso metodo si possono individuare, laddove di interesse, i rapporti delle solubilità tra azoto e altri gas inerti come ad esempio neon ed argon.
Il metodo qui proposto è molto semplice e in sostanza dipende solamente, una volta stabilite le solubilità di azoto ed elio in acqua e nei grassi, dalla percentuale di grasso media nei tessuti da valutare. Nel nostro caso il valore del rapporto finale di 2.05, (mediato in via prudenziale anche con le solubilità ematiche) corrisponde, in termini matematici, a un tessuto composito con circa il 13% di componente lipofila.
In via prudenziale si potrebbe impiegare il *rapporto delle solubilità dell'azoto e dell'elio nel sangue pari a* ***1.74***. Tale valore è il semplice rapporto delle medie dei valori sperimentali riscontrate in letteratura per il sangue e corrisponde, in termini matematici, a un tessuto composito con circa il 6% di componente lipofila.
Sebbene i lipidi rappresentino solo circa l'1% del sangue, l'azoto risulta 1.74 volte più solubile dell'elio poiché, oltre a concentrarsi in quella piccola frazione grassa, possiede un'elevata affinità per le aree idrofobiche dell'emoglobina e una maggiore polarizzabilità molecolare, caratteristiche che gli permettono di interagire con la massa proteica degli eritrociti molto più efficacemente di quanto riesca a fare l'atomo di elio, che rimane quasi del tutto inerte e confinato nella frazione acquosa che nel sangue è ridotta dalla significativa presenza dell'emoglobina, per cui l'elio è meno solubile nel sangue di quanto non lo sia in acqua.
I dati sperimentali disponibili indicano che la solubilità dell'elio nel sangue umano è leggermente inferiore rispetto a quella in acqua (circa 8.5 contro ~10.0 ml/l a 37 °C), come riportato in letteratura. Questo effetto è probabilmente dovuto alla presenza nel sangue di una notevole frazione di componenti non acquose – in particolare eritrociti e proteine plasmatiche – che riducono la frazione di solvente acquoso disponibile per un gas estremamente poco interagente come l'elio. L'azoto, al contrario, mostra una maggiore affinità per ambienti idrofobici e per le superfici proteiche, risultando relativamente meno penalizzato in tali sistemi. Ne consegue che il rapporto di solubilità N_2/He nel sangue risulta maggiore rispetto a quello osservato in acqua pura, assumendo valori medi prossimi a 1.74 riportati in letteratura.

Poiché la correzione proposta agisce matematicamente come una scalatura lineare della sovrasaturazione ammessa, il valore del rapporto tra le solubilità dei gas inerti determina semplicemente l'intensità della correzione applicata.
I risultati numerici mostrati nelle tabelle precedenti sono stati calcolati utilizzando il valore 2,05 a scopo dimostrativo; l'adozione del valore 1,74 comporta una riduzione proporzionale dell'effetto correttivo mantenendo invariata la struttura matematica del modello.

Il valore del rapporto di solubilità adottato può essere dunque interpretato come la scelta implicita di un "tessuto medio equivalente" caratterizzato da una determinata frazione lipofila. Nel modello di miscela acqua–lipidi qui impiegato il valore 2.05 corrisponde a un tessuto con circa il 13% di componente lipofila, mentre il valore 1.74 corrisponde a circa il 6%, vicino alla composizione del sangue e dei tessuti magri.

tab. 7: massa grassa complessiva %			
Descrizione	Donna	Uomo	media
Atleti	14–21%	6–14%	13,75%
Fitness	**21–25%**	**14–18%**	**19,50%**
Media	25–32%	18–25%	25,00%
Obesi	32%+	25%+	28,50%

Dati dell'American Council on Exercise
https://it.wikipedia.org/wiki/Massa_grassa
Steven B. Heymsfield et al.
Multi-Component Molecular-Level Body Composition Reference

tab. 8: valori solubilità azoto ed elio

azoto: valori solubilità (ml/ml, 37°C, 1 bar) da letteratura				**azoto: valori calcolati**	
descrizione valore	**acqua**	**olio**	**sangue**	**corpo**	**media**
valori da letteratura	0,01450	0,07550	0,01800	valore calcolato con grasso 19.5%	media tra sangue e corpo
valori da letteratura	0,01427	0,07400	0,01570		
valori da letteratura	0,01440	0,06700	0,01480		
valori da letteratura	0,01460	0,07600	0,01450		
valori da letteratura	0,01449	0,07300	0,01350		
valori da letteratura	0,01450				
valori da letteratura	0,01452				
medie valori da letteratura	**0,01447**	**0,07310**	**0,01530**	**0,02590**	**0,02060**
rapporto sol_olio/sol_acqua	5,05				

elio: valori solubilità (ml/ml, 37°C, 1 bar) da letteratura				**elio: valori calcolati**	
descrizione valore	**acqua**	**olio**	**sangue**	**corpo**	**media**
valori da letteratura	0,01010	0,01770	0,00850	valore calcolato con grasso 19.5%	media tra sangue e corpo
valori da letteratura	0,00960	0,01690	0,00840		
valori da letteratura	0,00970		0,01040		
valori da letteratura	0,00993		0,00796		
medie valori da letteratura	**0,00983**	**0,01730**	**0,00882**	**0,01129**	**0,01005**
rapporto sol_olio/sol_acqua	1,76				
rapporto sol_N2/sol_He	1,47	4,23	**1,74**	**2,29**	**2,05**

dati da: Lango T ed altri (Diffusion coefficients and solubility coefficients for gases in biological fluids: a review. Undersea Hyperb Med 23: 247–272, 1996)

4. Considerazioni finali

Varie esperienze pratiche nell'ambito della subacquea tecnica, antecedenti e indipendenti dalle presenti considerazioni teoriche, hanno mostrato la possibilità di abbreviare le decompressioni delle immersioni con elio rispetto a quelle ottenute applicando direttamente gli algoritmi decompressivi ZH-L16 e VPM, ottenendo profili compatibili con le previsioni derivanti dal metodo qui presentato.
È interessante osservare che diversi metodi empirici sviluppati nella pratica della subacquea tecnica per la pianificazione di immersioni trimix producono decompressioni dell'elio generalmente più brevi rispetto a quelle previste dalle implementazioni standard degli algoritmi ZH-L16 o VPM. Sebbene tali metodi non facciano riferimento esplicito alla diversa solubilità dei gas inerti, l'effetto complessivo risulta qualitativamente compatibile con una riduzione della penalizzazione dell'elio simile a quella che emerge dal metodo qui proposto.
È comunque auspicabile che ulteriori approfondimenti e misure di carattere sperimentale possano fornire indicazioni più precise di quelle attualmente ottenibili per via teorica.
A questo proposito risultano interessanti alcune osservazioni di Bruce Wienke (sviluppatore dell'RGBM) espresse nell'articolo *Deep Helium*
http://www.advanceddivermagazine.com/articles/deephelium/deephelium.html
… A number of inert gas replacements have been tested … helium has emerged as the best all-around inert gas for deep and saturation diving. Helium can be breathed for months without tissue damage.
... Consensus among helium divers is that they feel better, less enervated, and subjectively healthier than when diving nitrogen mixtures. WKPP, LANL, and NAUI Technical Operations strongly attest to this fact. Though a personal and subjective evaluation, this remains very, very important. ... Post dive deco stress on helium appears to be less than post dive nitrogen stress.
... And (coming up last) helium decompression is efficient and fast. In fact, many helium deco dives are not possible with nitrogen mixtures.
... On most counts, helium appears superior to nitrogen as a diving gas. Helium bubbles are smaller, helium diffuses in and out of tissue and blood faster, helium is less narcotic, divers feel better when they leave the water after diving on helium
… Helium deep stops, like nitrogen deep stops, usually couple to shorter and safer overall deco. Nice symbiosis, and just one more reason to use helium.
… God gave us helium for diving, but the devil replaced it with nitrogen. At least he tried replacing it and giving it a bad name. (Bruce Wienke)

… Sono stati testati numerosi sostituti del gas inerte [azoto]… l'elio è emerso complessivamente come il miglior gas inerte per immersioni profonde e in saturazione. L'elio può essere respirato per mesi senza danni ai tessuti.
... L'opinione generale tra i subacquei riguardo all'elio è che si sentono meglio, sono meno affaticati e soggettivamente più sani rispetto alle immersioni con miscele di azoto. WKPP, LANL e NAUI confermano fortemente questo dato di fatto. Sebbene sia una valutazione personale e soggettiva, questo rimane molto, molto importante … Lo stress da decompressione post-immersione con elio appare inferiore allo stress post-immersione da azoto.
... E (in conclusione) la decompressione dell'elio è efficiente e veloce. In effetti, molte immersioni in decompressione con elio non sono possibili con miscele di azoto.
... Nella maggior parte dei casi, l'elio sembra superiore all'azoto come gas per immersioni. Le bolle di elio sono più piccole, l'elio si diffonde dentro e fuori dai tessuti e dal sangue più velocemente,

l'elio è meno narcotico, i subacquei si sentono meglio quando lasciano l'acqua dopo un'immersione con l'elio.
… Le soste profonde con elio, come le soste profonde in azoto, di solito si associano a una decompressione complessivamente più breve e più sicura. Bella simbiosi, e un buon motivo in più per usare l'elio.
… Dio ci ha dato l'elio per le immersioni, ma il diavolo lo ha sostituito con l'azoto. Almeno ha cercato di sostituirlo dandogli una cattiva fama. (Bruce Wienke, sviluppatore dell'RGBM)

Le considerazioni di Wienke, pur riferite a un contesto operativo e non direttamente al problema delle diverse solubilità dei gas inerti nei tessuti, risultano coerenti con l'idea generale che l'elio possa consentire profili decompressivi più efficienti rispetto all'azoto.
Il metodo qui proposto suggerisce che una possibile spiegazione di tale comportamento possa essere ricercata proprio nella diversa solubilità dei gas inerti nei tessuti e nel conseguente diverso volume di gas disciolto associato a una medesima pressione tissutale.